

Taller 2

Econometría Avanzada, 2025-2
Fecha de Entrega: 24 de Octubre.



Primer Ejercicio

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre el 15 % y el 35 % de las muertes por accidentes de tránsito están relacionadas con el consumo de alcohol por encima del límite legal. Esta cifra incluye no solo a conductores, sino también a peatones y ciclistas. Aunque los homicidios suelen recibir más atención mediática, en muchos países las muertes por conducción bajo los efectos del alcohol igualan o superan el número de homicidios. En EE. UU., por ejemplo, entre 1975 y 2015 se registraron 585,136 muertes por esta causa, frente a 725,347 homicidios.¹

Una de las principales estrategias para reducir la conducción bajo los efectos del alcohol ha sido fijar límites legales en la concentración de alcohol en sangre (*Blood Alcohol Content*, BAC). Estos límites suelen acompañarse de sanciones de distinta severidad, que varían según el país, y buscan disuadir a los conductores mediante la combinación de regulación y castigo. En varios estados de EE. UU., los conductores con un BAC igual o superior a 0.08 enfrentan sanciones más severas. Este umbral genera una discontinuidad que puede aprovecharse con un diseño de regresión discontinua (RD).

En este ejercicio evaluaremos la efectividad de estas políticas para reducir la reincidencia. Para ello seguiremos de cerca el trabajo de Hansen (2015)². En particular, usaremos la base de datos `hansen-wdi.dta`, que contiene información sobre arrestos por conducción bajo los efectos del alcohol (DUI) en Estados Unidos, incluyendo el BAC, reincidencia, edad, género y otros controles. El período de análisis principal es de 1999 a 2007, ya que a partir del 1 de enero de 1999 se implementaron los umbrales legales de 0.08 (DUI) y 0.15 (aggravated DUI). El objetivo de este ejercicio es estimar el efecto causal de enfrentar sanciones más severas (por tener $BAC \geq 0.08$) sobre la probabilidad de reincidencia. La reincidencia se define como una variable indicadora que toma el valor de 0 si el conductor es detenido por otra razón diferente a conducir bajo sospecha de estar en estado de embriaguez, y toma el valor de 1 si es detenido por sospecha de conducir bajo estado de embriaguez y es sometido a una prueba de alcohol o se niega a realizarla dentro de los cuatro años posteriores a la primera infracción por conducir en estado de embriaguez. Hansen (2015) señala que cuatro años es un período suficientemente largo para observar si los conductores modifican su comportamiento una vez que ha terminado la suspensión o revocación de la licencia. Esto permite distinguir entre efectos de corto plazo (por ejemplo, incapacitación) y efectos de largo plazo (como disuasión o rehabilitación). En la muestra de Hansen (2015) hay conductores sin pruebas previas y conductores con al menos una prueba previa. Sin embargo, para este ejercicio no contamos con esa información, por lo que no vamos a analizar la heterogeneidad en los efectos del castigo.

1. Antes de aplicar la metodología, es esencial conocer la estructura de los datos, verificar su calidad y familiarizarse con las variables que se usarán en el análisis. Este paso ayuda a detectar posibles problemas y preparar el terreno para el diseño RD. Cargue la base de datos y examine las variables clave: nivel de alcohol en sangre (BAC), reincidencia (*recidivism*), edad, género y otras que considere relevantes para el análisis. Presente estadísticas descriptivas de cada una de estas variables y construya un histograma del nivel de alcohol en sangre (BAC), incluyendo un línea que indique el punto de corte. ¿Qué papel cumple esta última variable en el diseño metodológico que vamos a implementar?³

RESPUESTA

¹En Colombia, los accidentes de tránsito son la segunda causa de muertes violentas, después del homicidio. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la conducción bajo los efectos del alcohol es la tercera causa de muertes en accidentes viales.

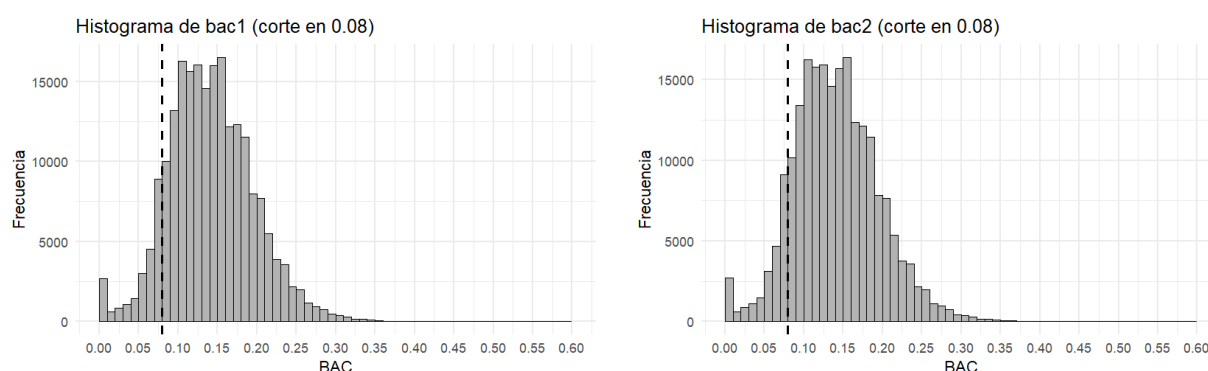
²Hansen, Benjamin. 2015. *Punishment and Deterrence: Evidence from Drunk Driving*. *American Economic Review* 105 (4): 1581–1617. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20130189>

³Aunque los alcoholímetros oficiales miden el BAC con un alto grado de precisión, en cada detención se requieren dos mediciones independientes del BAC, y se toma la menor de ambas para determinar si la persona estaba o no conduciendo bajo los efectos del alcohol.

La muestra es suficientemente grande, con 214558 observaciones y para ninguna de las variables hay datos faltantes. Los valores medios de bac1 y bac2 están muy por encima del umbral legal de 0.08, su variación es relativamente pequeña y tiene valores bastante altos, incluso por encima de 0.4 (aggravated DUI). Las variables Alcohol1 y Alcohol2 parecen ser las mismas variables bac1 y bac2 expresadas en unidades diferentes (multiplicadas por 1000). La tasa de reincidencia media en la población es del 12 %, la mayoría son hombres (79 %) y la mayoría son blancos (86 %). Finalmente, el rango de edad de las personas de la muestra está entre 21 y 80 años.

	variable	n	mean	sd	median	min	max	missing
1	bac1	214558	0.142	0.0539	0.139	0	0.449	0
2	bac2	214558	0.141	0.0539	0.138	0	0.435	0
3	recidivism	214558	0.118	0.322	0	0	1	0
4	aged	214558	35.0	11.5	33	21	80	0
5	male	214558	0.790	0.408	1	0	1	0
6	Alcohol1	214558	142.	53.9	139	0	449	0
7	Alcohol2	214558	141.	53.9	138	0	435	0
8	white	214558	0.862	0.345	1	0	1	0

Histogramas del nivel de alcohol en la sangre (BAC):



Como se observa por las estadísticas descriptivas y los histogramas, las variables bac1 y bac2 son prácticamente iguales, esto se debe a que se realizan dos mediciones sobre el mismo individuo. Teniendo esto en cuenta, se creó la variable BAC que contiene el mínimo entre bac1 y bac2. La mayoría de observaciones están agrupadas a la derecha del umbral (aproximadamente entre 0.05 y 0.2) y dada la cola derecha larga, hay valores atípicos de niveles de alcohol en la sangre muy altos, lo cual observamos en las estadísticas descriptivas (niveles mayores a 0.4).

El histograma muestra que no parece haber un salto brusco en la densidad alrededor del umbral de 0.08, lo cual demuestra que no hay un salto artificial en este punto, si lo hubiera, sería un indicativo de que los individuos pueden manipular el nivel de BAC. Aunque no hemos aplicado formalmente un test de McCray, este primer acercamiento al histograma nos indica que parece haber continuidad de la densidad en el umbral, por lo que se cumpliría el supuesto de no manipulación (intuitivamente).

2. Explique el problema de inferencia causal en este ejercicio utilizando el lenguaje de resultados potenciales. Defina qué se entiende por el resultado potencial de un individuo con un BAC justo por debajo del umbral (0.08) y justo por encima. Luego, discuta el supuesto de continuidad local y por qué es esencial para identificar el efecto causal en un diseño de regresión discontinua.

RESPUESTA

Z_i = Nivel de alcohol en la sangre (BAC). Esta es la *running variable* Z_0 = Umbral o punto de corte. En nuestro caso es 0.08

$$D_i = \begin{cases} 1 & \text{si } Z_i > 0.08 \\ 0 & \text{si } Z_i < 0.08 \end{cases}$$

$Y_i(0)$ = Resultado potencial si el individuo no está expuesto a la sanción, es decir, su BAC está por debajo del umbral.

$Y_i(1)$ = Resultado potencial si el individuo está expuesto a la sanción, es decir, su BAC está por encima del umbral.

Lo que observamos es:

$$Y_i = D_i Y_i(1) + (1 - D_i) Y_i(0)$$

El problema de inferencia causal en este ejercicio es que no podemos observar a un mismo individuo bajo los dos resultados potenciales, es decir, que al mismo tiempo tenga un $BAC < 0.08$ y un $BAC \geq 0.08$. Uno de estos dos escenarios es contrafactual.

Continuidad Local: Consideremos dos individuos, uno que está justo por debajo del umbral de 0.08 $Z_o - \epsilon$ y otro que está justo por encima $Z_o + \epsilon$, ambos con un ϵ muy pequeño ($\epsilon \rightarrow 0$). El resultado potencial del individuo que está justo por debajo es:

$$\lim_{Z \rightarrow Z_o^-} \mathbb{E}[Y_i(0)|Z_o - \epsilon]$$

El resultado potencial del individuo que está justo por encima del umbral es:

$$\lim_{Z \rightarrow Z_o^+} \mathbb{E}[Y_i(1)|Z_o + \epsilon]$$

El efecto causal que tratamos de estimar utilizando RD es esa diferencia entre resultados potenciales en el punto de corte Z_o :

$$\tau = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0)|Z_i = Z_o] = \lim_{Z \rightarrow Z_o^+} \mathbb{E}[Y_i(1)|Z_o + \epsilon] - \lim_{Z \rightarrow Z_o^-} \mathbb{E}[Y_i(0)|Z_o - \epsilon]$$

Bajo el supuesto de continuidad local:

$$\lim_{Z \rightarrow Z_o^+} \mathbb{E}[Y_i(1)|Z_o + \epsilon] = \lim_{Z \rightarrow Z_o^-} \mathbb{E}[Y_i(0)|Z_o - \epsilon]$$

En palabras, el supuesto nos dice que el comportamiento del Nivel de Alcohol en la Sangre $BAC(Z_i)$ con respecto a la variable de resultado Y_i es suave en la vecindad del punto de corte, por lo tanto, cualquier salto que se pueda observar se puede atribuir causalmente al tratamiento, en este caso, al hecho de estar expuesto a la sanción ($BAC \geq 0.08$). En otras palabras, individuos muy cercanos a ambos lados son esencialmente idénticos en todas las características observadas y no observadas excepto por el hecho de estar o no expuestos al tratamiento. Por eso la comparación a ambos lados del punto de corte, se puede entender “como si hubiera sido aleatoria”. Este supuesto es esencial en el diseño de regresión discontinua porque nos permite asumir que el salto en la CEF observado, coincide con el salto en los resultados potenciales, es decir, con el efecto causal.

- La visualización ayuda a detectar patrones y posibles discontinuidades en la variable de resultado. Es una herramienta exploratoria clave para justificar el uso de regresión discontinua. Grafique la tasa de reincidencia contra el BAC, especialmente alrededor del umbral de 0.08, utilizando técnicas como binning o suavizado local.

RESPUESTA

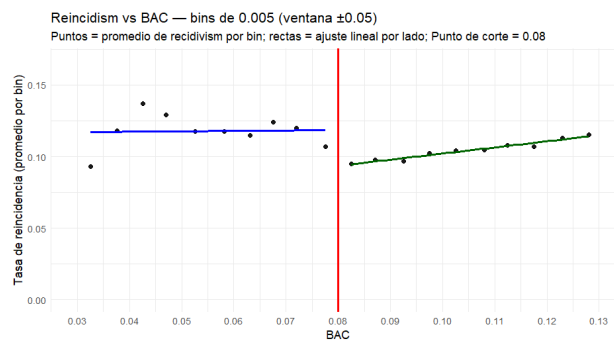


Figura 1: Tasa de Reincidencia vs BAC con ajuste lineal en ambos lados del punto de corte

En el gráfico se observa una caída de la tasa de reincidencia exactamente en el punto de corte $BAC = 0.08$ (línea roja). Ese patrón justifica explorar el diseño de regresión discontinua (RD) para estimar un efecto causal local. Los ajustes lineales a cada lado del umbral muestran pendientes algo diferentes y un nivel más bajo inmediatamente a la derecha del umbral; por lo tanto, cabe resaltar que cualquier efecto estimado es local al umbral y no debe extrapolarse a valores de BAC alejados del punto de corte.

4. La regresión discontinua se basa en una discontinuidad en el tratamiento inducida por una regla de asignación. Dado que en este caso no se puede asegurar la aplicación perfecta del tratamiento en el umbral, en realidad estamos trabajando con un enfoque de intención de tratar (ITT). En ese caso, el efecto estimado corresponde al impacto de estar expuesto a la posibilidad de recibir el tratamiento, no necesariamente a recibirlo.

Definir correctamente las variables es esencial para estimar el efecto causal. Cree una variable de tratamiento ($DUI = 1$ si $BAC \geq 0.08$) y defina la variable de distancia al umbral ($baccentered = BAC - 0.08$). Adicionalmente, escriba la especificación econométrica del modelo que va a estimar. En su especificación debe incluir:

- La variable de resultado.
- La variable de tratamiento ($DUI = 1$ si $BAC \geq 0.08$).
- La variable de asignación centrada ($BAC - 0.08$).
- La interacción entre tratamiento y asignación.
- Controles, si son necesarios.
- El orden del polinomio utilizado.

RESPUESTA

La especificación econométrica utilizada para estimar el efecto causal local es la siguiente:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 D_i + \beta_2 Z_i + \beta_3 D_i Z_i + \beta_4 X_i + \varepsilon_i$$

Donde:

- Y_i es la variable de resultado, la **Tasa de Reiniciencia**, que toma el valor de 1 cuando el individuo es retenido por sospecha de conducir bajo estado de embriaguez y es sometido a una prueba de alcohol o se niega a realizarla dentro de los 4 años posteriores a la primera infracción por conducir en estado de embriaguez, y toma el valor de 0 si el conductor es detenido por cualquier otra razón diferente.
 - D_i es la variable indicadora de tratamiento que toma valor de 1 si el BAC del individuo es mayor o igual al umbral de 0.08, es decir, si está expuesto a la sanción, y toma el valor de 0 cuando su BAC está por debajo del umbral.
 - Z_i es la running variable, pero centrada ($BAC - 0.08$), y nos indica la distancia al umbral.
 - X_i son todos los controles del modelo. En la estimación se utilizaron edad, género y raza.
 - ε_i Es el término de error que contiene todos los factores no observados que explican la tasa de reincidencia y no están incluidos en el modelo.
5. Estime el efecto del tratamiento sobre la reincidencia usando un modelo RD local sin controles, con polinomios de orden 1 y 2. Use un ancho de banda de 0.05. Esta estimación proporciona una primera aproximación del efecto causal promedio local. Presente sus resultados ¿Qué puede concluir de este ejercicio?

RESPUESTA

Modelo	Término	Estimate	std.error	p.value	
P=1 Lineal	(Intercept)	0.112	0.00339	0.00000	***
P=1 Lineal	DUI	-0.0187	0.00419	0.00001	***
P=1 Lineal	baccentered	-0.261	0.177	0.14050	
P=1 Lineal	DUI:baccentered	0.684	0.195	0.00045	***

P=2 Cuadrático	(Intercept)	0.105	0.0046	0.00000	***
P=2 Cuadrático	DUI	-0.0104	0.00604	0.08436	.
P=2 Cuadrático	baccentered	-1.49	0.570	0.00873	**
P=2 Cuadrático	I(baccentered^2)	-30.3	13.3	0.02278	*
P=2 Cuadrático	DUI:baccentered	1.79	0.662	0.00696	**
P=2 Cuadrático	DUI:I(baccentered^2)	32.8	14.7	0.02568	*
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1					

El efecto que estamos encontrando con este primer acercamiento es el salto promedio en la tasa de reincidencia al pasar por el punto de corte $BAC = 0.08$ con un ancho de banda de 0.05, es decir, es un efecto local sobre el punto 0.08. En ambos escenarios, con polinomios de orden 1 y 2, se observa una

reducción en la probabilidad de reincidencia al cruzar el umbral: en $p=1$ hay una reducción de 1.87pp y en $p=2$ hay una reducción de 1.04pp. La estimación es más significativa cuando es un polinomio de orden 1. Partiendo de la tasa de reincidencia promedio para cada polinomio (Intercept):

$p = 1$	$p = 2$
$\frac{-0.0187}{0.112} = -0.17$	$\frac{-0.0104}{0.105} = -0.1$

Pasar de un BAC ligeramente menor a 0.08 a un BAC ligeramente mayor a 0.08 se asocia con una reducción de 17 % en la tasa de reincidencia con respecto al promedio en el polinomio de orden 1 y una reducción del 10 % en el polinomio de orden 2.

Dados los cambios en el coeficiente y en la significancia al pasar de $p=1$ a $p=2$, parece haber una sensibilidad ante la forma funcional. Sin embargo, en ambos casos se espera una reducción en la probabilidad de reincidencia. Con respecto al término de interacción $D_i Z_i$ (DUI:baccentered en la regresión), indica que la pendiente es diferente a ambos lados del umbral. Parece que a la derecha la pendiente es más positiva (ver nuevamente figura 1), sin embargo, esto no invalida el salto en 0.08, solo nos recuerda que la estimación es local en ese punto.

6. Repita la estimación del punto anterior incluyendo variables de control como edad, género y si la persona es de raza blanca. Siga usando un ancho de banda de 0.05. Presente sus resultados en una tabla ¿Qué papel juegan los controles aquí?

RESPUESTA

Modelo	Término	Estimate	std.error	p.value	
P=1 Lineal	(Intercept)	0.102	0.00541	0.0000000	***
P=1 Lineal	DUI	-0.0192	0.00419	0.0000047	***
P=1 Lineal	baccentered	-0.313	0.177	0.0768791	.
P=1 Lineal	male	0.0333	0.00249	0.0000000	***
P=1 Lineal	white	0.0155	0.00286	0.0000001	***
P=1 Lineal	aged	-0.000857	0.0000875	0.0000000	***
P=1 Lineal	DUI:baccentered	0.738	0.195	0.0001503	***

P=2 Cuadrático	(Intercept)	0.0951	0.00626	0.0000000	***
P=2 Cuadrático	DUI	-0.0108	0.00603	0.0746954	.
P=2 Cuadrático	baccentered	-1.52	0.569	0.0076265	**
P=2 Cuadrático	I(baccentered^2)	-29.6	13.3	0.0258617	*
P=2 Cuadrático	male	0.0334	0.00249	0.0000000	***
P=2 Cuadrático	white	0.0155	0.00286	0.0000001	***
P=2 Cuadrático	aged	-0.000856	0.0000875	0.0000000	***
P=2 Cuadrático	DUI:baccentered	1.79	0.661	0.0069273	**
P=2 Cuadrático	DUI:I(baccentered^2)	32.6	14.7	0.0262426	*

Cuando se agregan controles, nuevamente en ambos escenarios, con polinomios de orden 1 y 2, se observa una reducción en la probabilidad de reincidencia al cruzar el umbral: en $p=1$ hay una reducción de 1.92pp y en $p=2$ hay una reducción de 1.08pp. La estimación sigue siendo más significativa cuando es un polinomio de orden 1. Los resultados no cambian mucho con respecto a la estimación anterior. Pasar de un BAC ligeramente menor a 0.08 a un BAC ligeramente mayor a 0.08 se asocia con una reducción de 18.8 % en la tasa de reincidencia con respecto al promedio en el polinomio de orden 1 y una reducción del 11 % en el polinomio de orden 2.

El hecho de que no hayan cambios significativos en el efecto al incluir los controles, sugiere que los resultados previos no estaban fuertemente sesgados por las covariables, por lo que el coeficiente ya es consistente. Sin embargo, incluir covariables puede mejorar **la precisión del modelo**, dado que reduce la varianza residual cuando las covariables son explicativas de la tasa de reincidencia. En ambos casos, vemos que tanto la edad, como la raza, como el género, son explicativas de la tasa de reincidencia y, además, son significativas. Finalmente, el hecho de que los resultados se mantengan, es un primer indicio de que las covariables están balanceadas y no afectan considerablemente la estimación: el efecto causal viene del hecho de estar expuesto a la sanción o no, y no de las covariables.

7. La validez del RD depende de que los individuos no puedan manipular su posición respecto al umbral. En este contexto argumente si es posible que haya manipulación del instrumento de focalización. ¿Qué

test le ayudaría a detectar si hubo o no manipulación del instrumento de focalización? Implementelo y discuta sus resultados.

RESPUESTA

Si la medición del BAC se hace con un instrumento fiable y un protocolo bien establecido, es muy difícil que haya manipulación por parte del individuo. Sin embargo, pueden existir riesgos de manipulación, por ejemplo, si hay redondeo de medidas, errores procedimentales por parte de los agentes a la hora de hacer la medición, o por ejemplo que el conductor convenza al agente para que no registre el verdadero valor y que el agente registre 0.079 en vez de 0.08.

Para estar más seguros de si hubo manipulación o no, lo mejor es aplicar el test de McCrary, que basicamente examina si la densidad de la running variable presenta una discontinuidad en el punto de corte. Luego de implementar el test de McCrary utilizando el paquete rddensity en R, se obtuvieron los siguientes resultados:

Manipulation testing using local polynomial density estimation.		
Number of obs =	214558	
Model =	unrestricted	
Kernel =	triangular	
BW method =	estimated	
VCE method =	jackknife	
c = 0.08	Left of c	Right of c
Number of obs	24807	189751
Eff. Number of obs	16058	30303
Order est. (p)	2	2
Order bias (q)	3	3
BW est. (h)	0.023	0.023
Method	T	P > T
Robust	1.2007	0.2298

La H_0 de esta prueba es que la densidad del running variable es continua en el punto de corte y la H_1 es que hay una discontinuidad. Como obtuvimos un p-value de 0.2298, el test de McCrary NO rechaza la hipótesis nula de que la densidad del running variable es continua en el punto de corte, por lo tanto, no hay evidencia estadística de manipulación de la running variable en el punto de corte.

Para reforzar este argumento, se construye nuevamente el histograma de la variable BAC y vemos que no se observa ningun salto justo a la derecha o a la izquierda del umbral, lo cual es otro indicio más de que no hay manipulación:

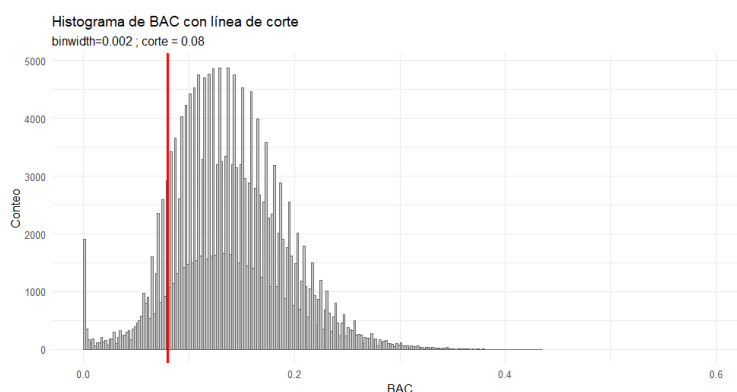


Figura 2: Histograma del BAC con punto de corte - Test de McCrary

- El ancho de banda determina qué observaciones se usan en la estimación. Usar métodos óptimos mejora la credibilidad del análisis. Aplique métodos óptimos para seleccionar el ancho de banda (bandwidth), como Imbens-Kalyanaraman o Calonico-Cattaneo-Titiunik. Adicionalmente, use un ancho de banda de 0.05 y de 0.025 y compare sus resultados. Interprete estos resultados y discuta el trade-off que observa a la hora de escoger el ancho de banda para el ejercicio.

RESPUESTA

La elección del ancho de banda genera un trade off entre Sesgo y Varianza: elegir h implica balancear entre reducir el sesgo (ventanas pequeñas) y mantener la precisión (ventanas grandes). Luego de comparar ambos métodos para seleccionar el ancho de banda óptimo, seleccionamos el de Calonico-Cattaneo-Titiunik (CCT) puesto que se centra en generar inferencia válida. Éste método corrige el sesgo y elige los anchos de banda optimizados para realizar inferencia estadística válida (Calonico, Cattaneo & Titiunik, 2014). A continuación, una tabla con el resumen de los resultados con el h óptimo de CCT (0.02243), de 0.05 y de 0.025. Para todos los casos se usó un polinomio de grado 1 y se incluyeron los controles.

model	term	estimate	std.error	p.value
$h = 0.05$	DUI	-0.0192	0.00419	0.0000047 ***
$h = 0.025$	DUI	-0.0151	0.00550	0.0061473 **
$hCCT = 0.02243$	DUI	-0.0156	0.00578	0.0068846 **

En los tres escenarios, el efecto de estar expuesto a la sanción es negativo y significativo a los niveles convencionales. Adicionalmente, el efecto se reduce ligeramente al usar ventanas cada vez más pequeñas, pero permanece del mismo signo y del mismo orden (de -1.5pp a -1.9pp). Esto quiere decir que el modelo tiene robustez con respecto al ancho de banda. El mejor de los tres probablemente sea el del ancho de banda optimizado ya que no es un número arbitrario, sino que viene de un método de optimización. Utilizando el estimador del ancho de banda $hCCT$ el efecto de estar expuesto a la sanción, en la cercanía de 0.08, se asocia con una reducción del 17% en la tasa de reincidencia con respecto al promedio.

el $h = 0.05$ genera una ventana más grande, por lo que incluye más observaciones y tiene una mayor precisión, sin embargo, al contener más observaciones alejadas del punto de corte, tiene mayor riesgo de sesgo. Por otro lado, los h de 0.025 y 0.02243 generan ventanas más pequeñas, por lo que incluyen menos observaciones. Esto hace que haya más varianza, pero hay menor riesgo de sesgo dado que las observaciones son más locales y cercanas al punto de corte.

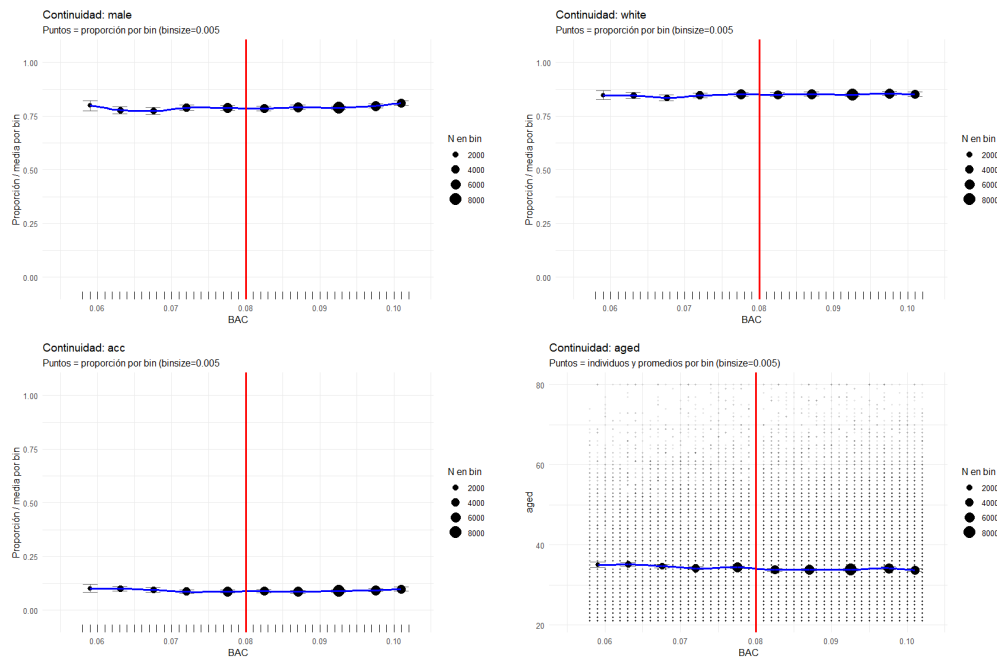
9. Un supuesto clave a verificar en el diseño de regresión discontinua es la continuidad local de las covariables. Para este caso verifique si hay o no saltos en las covariables accidente en la escena (acc), género (male), edad (age), raza (white). Muestre sus resultados gráficamente con un polinomio de orden 1 y de orden 2. Adicionalmente muestre en una tabla sus resultados y argumente si se cumple o no el supuesto de continuidad local para estas covariables.

RESPUESTA

covariable	polinomio	term	estimate	std.error	p.value
acc	1	DUI	0.0025	0.00537	0.641
acc	2	DUI	0.00575	0.00798	0.471
aged	1	DUI	-0.302	0.220	0.169
aged	2	DUI	-0.632	0.325	0.0519
male	1	DUI	-0.007	0.0077	0.363
male	2	DUI	0.00245	0.0115	0.831
white	1	DUI	-0.00045	0.00673	0.946
white	2	DUI	0.00042	0.0100	0.966

La prueba de balance indica que no hay evidencia de discontinuidad para ninguna de las covariables, por lo que no se ve amenazada la validez de la regresión discontinua. El único valor cercano a los niveles convencionales de significancia es el de edad para el polinomio de orden dos, sin embargo la evidencia es muy débil y no es fuerte, por lo que concluimos que no hay discontinuidad en las covariables.

En las gráficas posteriores, se observa que efectivamente no hay discontinuidad en ninguna de las covariables. Dado que la mayoría de covariables son binarias, se realizaron bins con los promedios y se observa claramente una continuidad. Para la variable *aged* que es continua, también se calcularon promedios por bin, dada la gran cantidad de información.



10. Los tests placebo ayudan a verificar que la discontinuidad observada en el umbral real no se debe a patrones espurios en los datos. Estime el modelo RD en umbrales diferentes a 0.08 (por ejemplo, BAC = 0.07 o 0.09). ¿Qué concluye de este ejercicio?

RESPUESTA

model	term	estimate	std.error	p.value
BAC >= 0.08	DUI	-0.0156	0.00578	0.0068846 **
BAC >= 0.07	DUI2	-0.00281	0.00734	0.7018878
BAC >= 0.09	DUI1	0.00551	0.00519	0.2885970

Con un BAC = 0.07 el estimador conserva la dirección del BAC original de 0.08, sin embargo pierde completamente la significancia. Por otro lado, con un BAC de 0.09, no solo pierde la significancia, sino que ahora la dirección es positiva, lo cual es contraintuitivo. En conclusión, dado que el efecto que estimamos con el BAC de 0.08 es significativo y tiene la dirección esperada, mientras que con los tests de placebo se pierde la significancia en incluso cambia la dirección, se refuerza la idea de que el salto en 0.08 es local y no algo que pasa en todos los valores cercanos, por lo tanto, la discontinuidad observada en el umbral no se debe a patrones espurios en los datos y se justifica aun más el uso de regresión discontinua como metodo de estimación.

11. La interpretación conecta el análisis estadístico con el problema real. Aquí se evalúa si el castigo realmente disuade la reincidencia y qué tan confiables son los resultados. Analice los resultados obtenidos, su magnitud, significancia y robustez. Discuta las implicaciones para la política pública.

RESPUESTA

Dado que en muchos países las muertes por conducción bajo los efectos del alcohol son altas, se han utilizado estrategias para reducir este fenómeno, una de ellas es fijar límites legales en el nivel de alcohol en la sangre (BAC). En EEUU las sanciones se aplican a los conductores con un BAC igual o superior a 0.08. En este primer punto del taller aprovechamos este umbral para hacer un diseño de regresión discontinua, como lo hizo Hansen(2015).

Utilizando el lenguaje de resultados potenciales, planteamos el problema y realizamos una estimación del efecto de estar expuesto a la sanción por tener un BAC ≥ 0.08 sobre la tasa de reincidencia. El test de McGray confirmó que la densidad del BAC es continua en el punto de corte, por lo que no hay evidencia de manipulación y se cumple este supuesto. Adicionalmente, se observó una discontinuidad en el punto de corte de la tasa de reincidencia al compararla con el BAC. Finalmente, con una prueba de balance verificamos que también se cumple el supuesto de la continuidad local de las variables. Todos estos chequeos justifican el uso de regresión discontinua.

En la primera estimación que realizamos no incluimos variables de control y utilizamos polinomios de orden 1 y 2. En ambos casos encontramos que estar expuesto a la sanción genera una reducción de la reincidencia del 17 % con el polinomio de orden 1 y del 10 % con el polinomio de orden 2. Estos

resultados preliminares nos mostraron que el efecto es sensible a la forma funcional. Dado que se perdía significancia al usar polinomio de orden 2, nos enfocamos en el polinomio de orden 1 para las estimaciones posteriores.

El resultado es robusto a la inclusión de variables de control. La reducción de la reincidencia al incluir las variables *male*, *aged* y *white* pasó a ser del 18,8 % con un estimador consistente. Puesto que las covariables tenían poder explicativo sobre la reincidencia y eran significativas, ayudaron a mejorar la precisión del modelo reduciendo la varianza residual.

El resultado también es robusto al ancho de banda. Utilizando el *h* óptimo de CCT de 0.02243, de 0.05 y 0.025, se encontró que en todos los casos el efecto de estar expuesto a la sanción sigue siendo negativo y significativo a los niveles convencionales, dado que con el *h* óptimo de CCT se mantenía la significancia y se reducía el riesgo de sesgo dado la localidad de las observaciones, se escogió este ancho de banda para la estimación. Utilizando este ancho de banda óptimo, el efecto de estar expuesto a la sanción, en la cercanía de 0.08, se asocia con una reducción del 17 % en la tasa de reincidencia con respecto al promedio.

Los *test de placebo* muestran que al cambiar el punto de corte a 0.07 y 0.09, se pierde significancia e incluso se afecta la dirección del efecto, por lo que se refuerza la idea de que la discontinuidad en el umbral viene del efecto de la sanción y no de patrones espurios en los datos.

En términos de política pública, los resultados indican que estar expuesto a sanciones por tener un $BAC \geq 0.08$ reducen la reincidencia en 1.56pp, lo que representa una reducción en la localidad del umbral del 17 %. Por lo tanto, la estrategia de fijar un límite legal en el nivel de alcohol en la sangre (BAC) tiene efectos positivos para reducir la tasa de reincidencia y genera disuasión en los conductores cercanos a este punto.

Segundo Ejercicio

A finales de los años ochenta, el país de **Lumeria** vivía bajo un régimen autoritario que controlaba estrictamente el acceso a noticias y entretenimiento. La televisión estatal transmitía noticieros oficiales y programas culturales diseñados para reforzar la narrativa del gobierno, mientras que la oferta de entretenimiento era limitada y repetitiva. En contraste, algunos hogares podían captar la señal de la televisión del vecino Occidania, con programación deportiva y noticias menos rígidas. El acceso a esta señal, sin embargo, estaba determinado por la geografía: en el Valle Nemeris, un conjunto de montañas formaba una “sombra” de señal que hacía que la recepción sea muy mala. Este patrón geográfico genera una variación cuasi-experimental entre regiones con y sin señal. En el ejercicio empírico, definimos el indicador Z_{ir} como acceso técnico a la señal en la región r del individuo i : $Z_{ir}=1$ si r está fuera del Valle Nemeris (cobertura) y $Z_{ir}=0$ si r pertenece al Valle (sin cobertura). El Valle Nemeris comprende múltiples regiones comparables al resto del país en densidad poblacional, elevación promedio y condiciones productivas, diferenciándose principalmente por la obstrucción topográfica a la señal extranjera.

La televisión puede moldear creencias y comportamientos políticos: exposición a contenidos extranjeros introduce narrativas alternativas, información no filtrada y estilos de vida comparativos que pueden legitimar o erosionar al régimen. Al mismo tiempo, el entretenimiento puede despolitizar al ofrecer escape. Entender el signo y la magnitud de este efecto es interesante para evaluar el poder de los medios en la formación de opinión, la estabilidad de regímenes autoritarios y las políticas de censura/propaganda. Para estudiar estas cuestiones, utilizamos la base `Lumeria1989.dta`, una muestra representativa de individuos en 1989. Las variables clave son: Z_{ir} (acceso regional a la señal), D_i (si el hogar efectivamente veía la TV de Occidania) y Y_i (si votarían por el régimen en elecciones abiertas). También consideramos controles demográficos estándar (edad, sexo, educación y condición urbana) para aislar diferencias de composición observables.

1. Como primer paso, los investigadores buscan familiarizarse con los datos. Presenten un conjunto de estadísticas descriptivas que considere útiles para caracterizar el apoyo al régimen, la exposición a la televisión extranjera, el acceso a la señal y las variables demográficas de la base de datos. Con las estadísticas que escoja procure explicar qué patrones se desprenden de su análisis. ¿Existen diferencias claras entre los hogares con acceso y sin acceso? ¿Qué implicaciones podrían tener estas diferencias para la interpretación de los resultados en las siguientes secciones del ejercicio? (Máx. 150 palabras)

Respuesta: A continuación, presentamos tablas con estadísticas descriptivas que consideramos relevantes para el análisis planteado.

Tabla 1: Estadísticas descriptivas — variables continuas

Variable	Media	DE	Q25	Q50	Q75	Mín	Máx	IQR	% NA
Edad (age)	40	11.6	32	40	48	18	80	16	0
Educación (educ)	12	3.010	10	12	14	4	20	4	0

Nota: Medidas globales de tendencia y dispersión.

Tabla 2: Medias/Proporciones por acceso a señal (Z) con diferencia ($Z=1 - Z=0$)

Z	Y	D	Edad	Educ.	Mujer (prop.)	Urbano (prop.)	n
0	0.522	0.473	40.388	11.993	0.509	0.383	1067
1	0.620	0.896	39.843	11.985	0.510	0.640	2533
$\Delta (1-0)$	0.098	0.423	-0.545	-0.008	0.001	0.257	—

Nota: Presentamos los valores esperados condicionales a $Z = 0$ y $Z = 1$. Δ es media/proporción en $Z = 1 - Z = 0$. Redondeo a tres decimales.

Tabla 3: Correlaciones (Pearson's ρ) entre variables clave

	Y	D	Z	Edad	Educ.	Mujer	Urbano
Y	-	-0.04	0.09	-0.03	0.07	0.01	0.01
D	-0.04	-	0.46	-0.01	0.06	-0.02	0.16
Z	0.09	0.46	-	-0.02	0.00	0.00	0.24
Edad	-0.03	-0.01	-0.02	-	-0.01	0.00	-0.03
Educ.	0.07	0.06	0.00	-0.01	-	-0.03	0.00
Mujer	0.01	-0.02	0.00	0.00	-0.03	-	0.00
Urbano	0.01	0.16	0.24	-0.03	0.00	0.00	-

Notas: Correlaciones descriptivas. Relevante: Z correlaciona con D (0.46, coherente con relevancia) y con Urbano (0.24), reforzando la necesidad de controlar por urbanidad para no atribuir a Z efectos de la composición de los grupos.

- No se observan diferencias sustanciales entre hogares con y sin acceso. Las variables continuas (*age*, *educ*) y la variable *female* presentan diferencias cercanas a cero. En cambio, la proporción de hogares *urbanos* es mayor fuera del valle nemeris (0.640 vs. 0.383), lo que sugiere un desbalance observable entre grupos. La composición del valle podría reflejar condiciones socioeconómicas y culturales asociadas al apoyo al régimen.¹ Esto es relevante para (2) MCO, pues controlar por urbanidad mejora la precisión del estimador, introduce sesgo y limita la interpretación. La correlación $\rho_{DZ} = 0.46$ da intuición de una primera etapa sólida, lo que respalda la validez del instrumento en (3)–(4).
2. En una primera reunión, uno de los investigadores propone que el método de estimación debe ser mínimos cuadrados ordinarios (MCO).

(a) La ecuación a estimar es:

$$Y_i = \alpha + \beta D_i + \gamma' X_i + u_i$$

donde Y_i es apoyo al régimen, D_i es la variable de exposición a la TV de Occidania y X_i son los controles sociodemográficos. ¿Cómo se interpreta β en este modelo? ¿Creen que este estimador identifica un efecto causal? Justifiquen. (Máx. 150 palabras)

Respuesta: A continuación presentamos los resultados de la ecuación planteada por el investigador y analizamos su interpretación causal.

Tabla 4: Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)

Variable	Coef.	EE robusta (HC1)	<i>t</i>	<i>p</i>	Sig.
Constante	0.5160	0.0478	10.806	2.2e-16	***
D (ve TV ext.)	-0.0568	0.0195	-2.920	0.0035	**
Edad (age)	-0.0010	0.0007	-1.483	0.1381	
Mujer (female)	0.0155	0.0164	0.949	0.3426	
Educ. (educ)	0.0118	0.0027	4.347	1.4e-05	***
Urbano (urban)	0.0201	0.0167	1.202	0.2294	

Modelo: $Y_i = \alpha + \beta D_i + \gamma' X_i + u_i$, con $X_i = \{\text{age, female, educ, urban}\}$, $N = 3600$. Errores estándar robustos a heterocedasticidad (HC1). Sig.: “***” $p < 0$, $p < 0.001$, “**” $p < 0.01$, “.” $p < 0.05$.

En el ejercicio, β mide el cambio promedio en el apoyo al régimen asociado a *ver TV extranjera* ($D_i = 1$ versus 0), *condicional* a X_i . En nuestra estimación MCO, $\hat{\beta} = -0.057$ sugiere que, manteniendo constantes edad, sexo, educación y urbanidad, ver TV extranjera se asocia con -5.7 puntos porcentuales de apoyo. Sin embargo, bajo endogeneidad $E[D_i u_i] \neq 0$, $\hat{\beta}$ no es consistente.² La decisión de ver TV puede estar correlacionada con variables no observadas (preferencias políticas, temor a sanciones, redes de información, condiciones socioeconómicas, culturales, etc.) que también podrían determinar el apoyo al régimen. En nuestro caso, sin un instrumento válido, $\hat{\beta}$ no identifica un efecto causal.

¹Evidencia reciente apunta en la misma dirección. Con datos de la *European Values Survey* para 32 países (2017–2020; más de 30,000 encuestados), Zumbunn y Freitag muestran que los residentes rurales exhiben mayor apoyo a alternativas autoritarias que los urbanos, y que esta brecha se explica principalmente por diferencias socioeconómicas y culturales, más que por descontento político. Véase Zumbunn y Freitag (2023), *The geography of autocracy. Regime preferences along the rural-urban divide in 32 countries*.

²Ver problema de endogeneidad y el plim de MCO en notas de clase, S9.IV.actualizada.pdf)

- (b) El sesgo de selección es el principal problema al usar MCO en este contexto. Mencionen ejemplos de factores no observados que podrían sesgar la estimación de β . ¿Por qué estos factores podrían correlacionarse tanto con la decisión de ver TV extranjera como con el nivel de apoyo al régimen? (Máx. 150 palabras)

Respuesta: Posibles fuentes de sesgo de selección: En nuestro contexto, el sesgo en MCO proviene de no observados que inciden a la vez en la decisión de ver TV extranjera (D_i) y en el apoyo al régimen (Y_i). Al respecto podemos destacar (i) miedo a sanciones, en el sentido en que hogares con menor temor a penalizaciones pueden ser más proclives a acceder a la señal extranjera; (ii) estatus socioeconómico y educación, en el sentido de que mayores recursos y escolaridad podrían facilitar acceso y consumo de señales externas y esto a su vez suele asociarse con visiones más críticas; (iii) entorno de ruralidad y moral tradicional (ver pie de pagina 1), que dadas condiciones socioeconómicas y culturales, los residentes rurales exhiben mayor apoyo a alternativas autoritarias que los urbanos. Al no observarse perfectamente, estos factores generan $E[D_i u_i] \neq 0$; en consecuencia, la estimación por MCO resulta sesgada.

3. Ante las limitaciones del MCO, ustedes consideran usar la disponibilidad de señal como un instrumento válido para la exposición a la TV.

- (a) Escriban las ecuaciones de primera y segunda etapa al usar Z_i (acceso a señal) como instrumento de D_i . Indiquen de manera clara qué parámetro captura el efecto causal de interés.

Respuesta:

Primera etapa (con controles observables).

$$D_i = \theta Z_i + \beta_1 \text{age}_i + \beta_2 \text{female}_i + \beta_3 \text{educ}_i + \beta_4 \text{urban}_i + \eta_i, \quad \theta \neq 0.$$

Segunda etapa (2SLS/MC2E).

$$Y_i = \delta_0 + \tau \hat{D}_i + \delta_1 \text{age}_i + \delta_2 \text{female}_i + \delta_3 \text{educ}_i + \delta_4 \text{urban}_i + \mu_i,$$

donde τ es el efecto causal de interés (coeficiente de $\hat{D}_i$). Usamos los mismos controles en ambas etapas, siguiendo la notación de la sesión (reemplazando W_i por *edad*, *mujer*, *educ*, *urbano*) para mejorar precisión. En los descriptivos, *urbano* presenta desbalance por Z (mayor urbanidad entre quienes tienen acceso), por lo que debe incluirse para evitar confundir el efecto de la señal con composición del grupo.

- (b) Bajo el marco de LATE, enumeren y expliquen los supuestos necesarios para que la estrategia de IV sea válida. Evalúen críticamente la plausibilidad de cada uno de estos supuestos en el caso de Lumeria.

Respuesta:

- (I) **Independencia** el supuesto de independencia implica que el instrumento es independiente de los resultados potenciales ($Y(D, Z) \perp\!\!\!\perp Z$). En este caso, la “sombra” del Valle Nemeris determina Z_{ir} por las condiciones topograficas iniciales, no por preferencias políticas que expliquen directamente el apoyo al régimen. El supuesto es plausible, condicional a $W_i = (\text{edad}, \text{mujer}, \text{educación}, \text{urbanidad})$. En particular, vimos que no hay balance por Z en urbanidad, por lo que incluir *urban* en W_i es crucial para el supuesto.
- (II) **Restricción de exclusión** $Y_i(D, 1) = Y_i(D, 0) = Y_i(D)$ para $D \in \{0, 1\}$. Bajo este supuesto, el acceso técnico a la señal extranjera debería afectar el apoyo al régimen (Y) sólo vía ver TV extranjera (D). El supuesto es plausible, pero tendríamos limitaciones si Z capta canales directos como mayor urbanidad o condiciones socioculturales previas que incidan en el apoyo al régimen de forma directa. La condición de ruralidad del valle podría poner en duda este supuesto.
- (III) **Relevancia** $\mathbb{E}[D_i | Z_{ir}=1] - \mathbb{E}[D_i | Z_{ir}=0] \neq 0$. Bajo este supuesto, $D_i(1) - D_i(0) = \mathbb{E}[\theta] \neq 0$.
- (IV) **Monotonicidad** $D_i(1) - D_i(0) = \theta \geq 0 \quad \forall i$ (sin defiers). Bajo el contexto de Lumeria, tener acceso a señal no debería *reducir* la probabilidad de ver TV extranjera. El supuesto es plausible, pues las condiciones topograficas de la zona fuera del valle sólo habilita recepción; no genera incentivos directos a dejar de verla. El supuesto se vería comprometido si existieran sanciones específicas en las zonas con acceso a señal; no se especifica, por lo que se desestima esta limitación.

- (c) Definan los distintos tipos de grupos que pueden surgir en este contexto según la relación entre el instrumento y el tratamiento. A partir de su caracterización, indique cuál es el subgrupo para el cuál se estima el efecto causal de interés.

Respuesta:

Tabla 5: Clasificación de la población por $D_i(1)$ y $D_i(0)$ con instrumento Z_i (acceso a señal)

	$D_i(0) = 0$	$D_i(0) = 1$
$D_i(1) = 0$	Nunca-tratado	Defier
$D_i(1) = 1$	Complier	Siempre-tratado

Notas: $D_i(1)$ y $D_i(0)$ son la decisión de ver TV extranjera bajo $Z_{ir} = 1$ y $Z_{ir} = 0$. El instrumento Z_{ir} es acceso técnico a la señal (fuera del Valle Nemeris = 1, dentro = 0).

Bajo nuestro contexto:

- 1) *Nunca-tratado* ($D_i(0) = D_i(1) = 0$): compuesto por hogares que no ven TV de Occidania incluso con acceso técnico a la señal, ya sea por condiciones socio culturales iniciales, preferencias, normas o temor a sanciones.
- 2) *Siempre-tratado* ($D_i(0) = D_i(1) = 1$): Estos son los hogares que ven TV extranjera incluso sin acceso a ella. Esto podría ocurrir a través de antenas, satélite, cables clandestinos o incluso programas pre-grabados que lleguen a las personas sin acceso técnico a la señal.
- 3) *Complier* ($D_i(0) = 0, D_i(1) = 1$): hogares que ven TV extranjera sólo cuando hay acceso técnico a la señal y no la ven, si no tienen acceso técnico; esto nos ayuda a entender si el instrumento actúa en la dirección esperada.
- 4) *Defier* ($D_i(0) = 1, D_i(1) = 0$): hogares que verían TV extranjera cuando no tienen acceso técnico a la señal, pero que no lo hacen si tienen acceso a la señal; es el caso más extraño, y es un comportamiento conceptualmente raro bajo nuestro contexto. Sin embargo, ante la existencia de sanciones (**punto 6**) por ver TV extranjera, la existencia de *defiers* es más probable. Esto es, ante la existencia de hogares sin acceso a la señal, pero con acceso clandestino, que, si estuvieran en una zona con acceso, dejarían de verla por temor a las sanciones derivadas de una supervisión más activa en la zona con cobertura.

Interpretación. Bajo los supuestos de independencia, restricción de exclusión, relevancia y *monotonidad* (este supuesto implica que no hay *defiers* en la población de análisis), el estimor que obtenemos por variables instrumentales identifica un efecto **LATE** (*Local Average Treatment Effect*). Esto quiere decir que el instrumento tiene validez interna, en particular:

$$\tau_{\text{LATE}} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid \text{compliers}],$$

esto es, el impacto de ver TV extranjera sobre el apoyo al régimen para compliers (hogares cuya decisión de ver cambia con el acceso técnico a la señal extranjera).

- (d) Discuta las diferencias entre un efecto ATE, ATT y LATE, aplicados al contexto del ejercicio: ¿bajo qué condiciones estos tres efectos son iguales?

Respuesta:

- 1) El *Average Treatment Effect* ($ATE = E[Y_i(1) - Y_i(0)]$) es el efecto causal promedio del tratamiento en toda la población. Es decir, cuánto cambiaría, en promedio, el apoyo al régimen en las próximas elecciones, si todos los hogares vieran televisión extranjera frente a si ninguno lo hiciera.
- 2) El *Average Treatment Effect on the Treated* ($ATT = E[\tau_i \mid D_i = 1]$) es el efecto causal promedio en quienes efectivamente ven televisión extranjera, mostrando cuánto hubiera cambiado su apoyo de no haber tenido acceso.
- 3) El *Local Average Treatment Effect* ($LATE = E[\tau_i \mid \text{compliers}]$) es el efecto promedio solo entre quienes aquellos que ven televisión extranjera únicamente porque tienen acceso técnico a la señal o no la ven, si no tienen acceso a señal.
En el contexto de Lumeria, el *ATE* sería un parámetro poblacional. Es decir, si toda la nación pudiera acceder a la señal extranjera; el *ATT* mostraría el impacto sobre quienes ya consumen esa información, usualmente más críticos al régimen; y el *LATE* reflejaría el efecto específico sobre los hogares que comenzaron a verla solo porque la cobertura técnica lo permitió. Este último es el estimador que obtenemos a través de nuestro diseño instrumental, su validez se

limita a ese subgrupo. En síntesis, el $LATE$ entrega evidencia causal local, mientras que el ATE y el ATT describen efectos de alcance poblacional y del grupo con acceso al tratamiento, respectivamente.

Si no hay nadie en el conjunto de siempre tratados, $\tau_{LATE} \neq \tau_{ATT}$

- (a) Con efectos homogéneos $ATE = ATT = LATE$.
- (b) Con cumplimiento perfecto ($D_i(1) = 1, D_i(0) = 0$) $\Rightarrow$ toda la población es complier y $ATE = ATT = LATE$ sin requerir efectos homogéneos.

4. Estime el efecto de la exposición a la televisión extranjera sobre el apoyo al régimen utilizando la estrategia de variables instrumentales.

- (a) Comience estimando la primera etapa, donde la variable dependiente es D_i (ver TV extranjera) y el instrumento es Z_i (acceso a la señal), incluyendo controles demográficos. Reporte el coeficiente de Z_i e interprete su magnitud y significancia. ¿Qué puede decir sobre la relevancia del instrumento?

Respuesta: El coeficiente de Z es grande y altamente significativo. Lo que da cuenta de la relevancia

Tabla 6: Primera etapa: $D_i = \theta Z_i + W_i' \phi + \eta_i$ (EE robustos HC1)

Variable	Coef.	EE robusta (HC1)	t	p	Sig.
Constante	0.3552	0.0364	9.748	< 0.001	***
Z (acceso a señal)	0.4107	0.0169	24.344	< 0.001	***
Edad (age)	0.0000	0.0005	0.068	0.9461	
Mujer (female)	-0.0137	0.0124	-1.105	0.2695	
Educ. (educ)	0.0088	0.0020	4.365	1.31e-05	***
Urbano (urban)	0.0478	0.0132	3.616	0.000304	***

Modelo: $D_i = \theta Z_i + W_i' \phi + \eta_i$, con $W_i = \{\text{age, female, educ, urban}\}$; $N = 3600$.

Errores estándar robustos a heterocedasticidad (HC1). Sig.: "***" $p < 0.01$, "**" $p < 0.05$, "*" $p < 0.10$.

del instrumento.

- (b) Compare el efecto estimado por MCO con el IV LATE. Muestre los resultados de ambos estimadores en una tabla e interprete cómo cambia la magnitud y el signo del coeficiente en cada caso.

Tabla 7: Efecto de ver TV extranjera (D) sobre el apoyo (Y): MCO vs IV (2SLS)

	MCO (HC1)	IV 2SLS (HC1)
Constante	0.516*** (0.05)	0.335*** (0.06)
D (ve TV extranjera)	-0.057** (0.02)	0.244*** (0.05)
Edad (age)	-0.001 (0.00)	-0.001 (0.00)
Mujer (female)	0.016 (0.02)	0.020 (0.02)
Educ. (educ)	0.012*** (0.00)	0.009*** (0.00)
Urbano (urban)	0.020 (0.02)	-0.021 (0.02)
Observaciones	3600	3600
Controles (X)	Sí	Sí

Modelos: MCO $Y_i = \alpha + \beta D_i + \gamma' X_i + u_i$; IV $Y_i = \tau \hat{D}_i + \gamma' X_i + \mu_i$ con 1ª etapa $D_i = \theta Z_i + W_i' \phi + \eta_i$, $X = W = \{\text{age, female, educ, urban}\}$. Errores estándar robustos a heterocedasticidad (HC1). Niveles: "***" $p < 0.01$, "**" $p < 0.05$, "*" $p < 0.10$.

En MCO el coeficiente de ver televisión extranjera (D) es negativo (**-0.057**). Cuando usamos el acceso técnico a la señal como instrumento de ver televisión extranjera, el coeficiente cambia de signo y aumenta su magnitud (**0.244**). En nuestro contexto, esto es coherente con el sesgo de selección del estimador de MCO. Bajo esta aproximación, quienes eligen ver TV extranjera podrían, en promedio, apoyar menos al régimen, sesgando el estimador de MCO hacia valores negativos.

Cuando proponemos el acceso técnico a la señal como instrumento de ver televisión extranjera tenemos una variación "*as if random*" inducida por las condiciones topográficas que determinan el acceso a la señal. Aquí, para los hogares cuya decisión de ver cambia con el acceso técnico a la señal al no hacer parte del valle (compliers). La lectura sigue siendo de un efecto local (LATE).

- (c) Finalmente, discuta la interpretación del estimador IV en este contexto: ¿sobre qué subpoblación se identifica el efecto (LATE) y qué implica esto para la pregunta de investigación en Lumeria? (Máx. 200 palabras)

Respuesta: Nuestro estimador de variables instrumentales, por construcción, identifica un **LATE** ($E[Y(1) - Y(0) | \text{compliers}]$), es decir, el efecto causal de ver TV extranjera para los hogares cuya decisión de ver *sólo* cambia cuando existe acceso técnico a la señal ($Z_{ir}=1$ fuera del Valle Nemeris). Nuestro coeficiente de variables instrumentales **no es** el efecto promedio en toda la población. Es el efecto causal de ver la televisión de occidania entre hogares fuera y dentro del valle. Para los *compliers*, eleva el apoyo en torno a 24 puntos porcentuales.

La validez interna del ejercicio se sustenta en independencia (las condiciones topograficas son exógenas, condicional en edad, sexo, educación y urbanidad), exclusión (el acceso a la señal afecta el apoyo al régimen sólo vía ver la televisión extranjera) y monotonía (tener acceso a la señal no reduce ver la TV extranjera). Para la pregunta de investigación, el resultado de nuestro estimador de IV informa sobre el efecto causal promedio local de cobertura de señal extranjera. Es decir, ¿Qué sucede con el apoyo al régimen de un hogar que ve televisión extranjera dado que tiene cobertura de señal extranjera (vive fuera del Valle Nemeris)?

5. Finalmente, ustedes discuten cómo operacionalizar el efecto de interés y qué limitaciones tiene el enfoque de variables instrumentales cuando el tratamiento no es estrictamente binario

- (a) Planteen el estimador de Wald en su versión poblacional para el caso binario. También, expliquen qué mide el numerador, qué mide el denominador.

Respuesta: Con Z como acceso técnico a la señal de Occidania (fuera del Valle Nemeris = 1) y D como ver efectivamente la TV extranjera, el estimador de Wald es

$$\tau_{\text{Wald}} = \frac{\mathbb{E}[Y | Z = 1] - \mathbb{E}[Y | Z = 0]}{\mathbb{E}[D | Z = 1] - \mathbb{E}[D | Z = 0]}.$$

- **Numerador** ($\mathbb{E}[Y | Z=1] - \mathbb{E}[Y | Z=0]$): es la diferencia de apoyo promedio entre zonas con y sin acceso técnico a la señal extranjera (ITT).
- **Denominador** ($\mathbb{E}[D | Z=1] - \mathbb{E}[D | Z=0]$): es la primera etapa de variables instrumentales. Cuánto aumenta la proporción de hogares que ven TV extranjera al tener acceso técnico.

Cálculo con nuestras estadísticas (Tabla 2):

$$E[D | Z = 1] - E[D | Z = 0] = 0.896 - 0.473 = 0.423, \quad E[Y | Z = 1] - E[Y | Z = 0] = 0.620 - 0.522 = 0.098,$$

$$\Rightarrow \hat{\tau}_{\text{Wald}} \approx \frac{0.098}{0.423} = 0.232.$$

Supuestos necesarios: Bajo independencia (topografía exógena condicionando en edad, sexo, educación y urbanidad), **exclusión** (el acceso sólo afecta Y vía D), **relevancia** y **monotonicidad** (sin defiers), este cociente identifica el **LATE**:

$$E[Y(1) - Y(0) | \text{compliers}],$$

es decir, el efecto causal de ver la TV de Occidania entre los hogares cuya decisión de ver cambia cuando hay cobertura. En nuestro caso, se interpreta como un aumento de ≈ 23.2 puntos porcentuales en la probabilidad de apoyar al régimen para esos hogares, valor cercano en magnitud e igual en signo al obtenido a través del estimador de MC2E.

- (b) Supongan ahora que el tratamiento original es multivariado (por ejemplo, el número de horas de TV extranjera vistas por semana, W_i), y que el investigador decide **binarizarlo** a partir de un umbral j^* , de modo que $D_i = 1\{W_i \geq j^*\}$. A la luz de **Eckhof & Huber (2018)**, discutan por qué el estimador de Wald aplicado sobre D_i puede violar la restricción de exclusión del instrumento. Expliquen en qué condiciones especiales sí sería válido y qué tipo de tests podrían implementarse para evaluar dichas condiciones. Reflexione sobre los problemas que pueden surgir de la binarización de las variables para el contexto del estimador LATE.

Respuesta: Bajo nuestro contexto, W_i es el número de horas de TV extranjera vistas por semana, y la binarización lo convierte en $D_i = 1\{W_i \geq j^*\}$ (ver TV extranjera). Lo demás se mantiene como lo hemos trabajado a lo largo del ejercicio, el instrumento (Z_i) es el acceso técnico a la señal y el resultado (Y_i) es el apoyo al régimen. La binarización de W_i introduce un riesgo de violación a la restricción de exclusión.

En este caso, el estimador de Wald aplicado sobre el tratamiento binarizado puede violar la restricción de exclusión porque, aunque el instrumento (Z_i) sea válido para el tratamiento multivariado (W_i), su validez no se traslada automáticamente al tratamiento binario (D_i). Se viola la restricción de exclusión si:

- 1) **El instrumento afecta la intensidad de ver televisión extranjera fuera del umbral (j^*):** el acceso a la señal (Z_i) afecta el número de horas de TV (W_i) en rangos que están por debajo y/o por encima del umbral j^* elegido para el tratamiento binario de ver televisión extranjera (D_i). Es decir, si una persona aumenta de una a dos horas su exposición semanal a televisión extranjera, pero el umbral es, por ejemplo, 4 horas a la semana, el instrumento está afectando la intensidad de ver televisión extranjera por debajo del umbral.
- 2) **Los cambios fuera del umbral afectan el resultado (Y_i):** Los cambios en la exposición en horas a televisión extranjera (W_i) inducidos por el acceso a señal (Z_i) que no alteran el hecho de ver televisión extranjera (D_i), es decir *compliers*, no capturados o en términos de los autores, “*off-threshold compliers*” afectan el **apoyo al régimen** (Y_i), pero no están siendo capturados en nuestra variable binaria.

Si esto ocurre, el numerador del estimador de Wald ($E[Y|Z = 1] - E[Y|Z = 0]$) está capturando también el efecto causal de los compliers cuya decisión de ver TV de Occidania (D_i) no cambió, pero cuyo cambio en intensidad (W_i) modificó su probabilidad de apoyo al régimen Y_i . Esto impide que la variable binarizada identifique el LATE que veníamos trabajando en los puntos anteriores.

Dado lo anterior, para que el estimador de Wald con la variable binarizada identifique el LATE, el sesgo generado por los compliers no capturados debe ser eliminado. Para esto debe cumplirse al menos una de las siguientes suposiciones:

- 1) **Cero efecto promedio de tratamiento entre compliers no capturados por el umbral:** los autores plantean que se debe cumplir que el efecto causal promedio sobre el apoyo al régimen (Y_i) es cero para los *compliers* cuyo tiempo de exposición a televisión extranjera (W_i) cambia debido al acceso a la señal (Z_i) por debajo del umbral j^* .
- 2) **Captura total de compliers por el umbral (*full capturing of compliers by threshold*):** bajo esta condición, los autores plantean que se asume que todos los *compliers* son capturados por el umbral, es decir, todo hogar que reacciona al acceso a la señal (Z_i) cambia sus horas de exposición a la televisión extranjera, esto quiere decir que no hay efectos inducidos por el instrumento que no pasen por el umbral j^* .

¿Qué tipo de test podríamos implementar para evaluar estas condiciones? Las pruebas que proponen los autores buscan verificar las condiciones que aseguren que el acceso a la señal (Z_i) solo afecta a los *compliers* que cambian su exposición a la TV extranjera cruzando el umbral j^* .

En este sentido, definen β_j como el efecto de la primera etapa de la estimación sobre la probabilidad de que la exposición sea al menos j horas de TV extranjera (W):

$$\beta_j = \Pr(W \geq j \mid Z = 1) - \Pr(W \geq j \mid Z = 0).$$

- **Prueba de Captura completa de compliers por el Umbral** como mencionamos previamente, el *full capturing* requiere que todos los *compliers* sean capturados por el umbral, es decir, todo hogar que reacciona al acceso a la señal (Z_i) cambia sus horas de exposición a la televisión extranjera, cruzando el umbral de horas de TV extranjera j^* . Para esto, el impacto de la primera etapa (β_j) debe aumentar débilmente hasta el umbral j^* y disminuir débilmente a partir de allí.

A continuación presentamos, de acuerdo con los autores, las hipótesis nulas necesarias.

- 1) **Aumento hasta el umbral j^* :**

$$H_0 : \beta_{j+1} - \beta_j \geq 0, \quad \text{para todo } j^* \geq j > 0.$$

Esto es, el cambio en la proporción de hogares que ven al menos j horas de TV extranjera inducido por el acceso a la señal es mayor a medida que j se acerca al umbral j^* .

- 2) **Disminución después del umbral j^* :**

$$H_0 : \beta_j - \beta_{j+1} \geq 0, \quad \text{para todo } J > j \geq j^*.$$

En este caso, el cambio en la proporción de hogares que ven al menos j horas de TV extranjera inducido por el acceso a la señal es menor a medida que j se aleja del umbral j^* hacia las mayores horas de exposición.

Si se rechazan estas hipótesis, se sugiere que el acceso a la señal está induciendo cambios significativos en el número de horas de TV extranjera en hogares que no están en el umbral.

- **Prueba de concentración de compliers en el umbral:** de acuerdo con el planteamiento de los autores aplicado a nuestro contexto, el acceso a la señal (Z) solo afecta la decisión de horas de TV extranjera (W) en el umbral j^* . Esto implica que todos los *compliers* pasan de $j^* - 1$ a j^* horas de TV extranjera.

$$H_0 : \beta_j = 0 \quad \text{para todo } j \neq j^*.$$

Bajo nuestro contexto, el impacto del acceso a la señal sobre la probabilidad de alcanzar j horas de TV extranjera es cero para todos los niveles de horas, excepto en el umbral j^* . Si esta condición se cumple, el estimador de Wald binarizado recupera el efecto promedio ponderado por unidad de tratamiento planteado en el documento.

Respecto a los problemas que pueden surgir de la binarización de las variables para el estimador LATE, debemos precisar que el LATE se enfoca en los **compliers** (hogares cuya decisión de ver TV cambia con el acceso a la señal). La binarización de W_i a D_i implica los siguientes problemas metodológicos:

- 1) **Pérdida de la interpretación del LATE multivariado:** si usamos W_i sin binarizar, el estimador de Wald identificaría un **promedio ponderado de los efectos unitarios** ($Y_j - Y_{j-1}$) en los distintos márgenes de W_i afectados por Z_i . El problema, de acuerdo con los autores, es que los pesos son desconocidos y los grupos de *compliers* pueden superponerse. Esto dificulta la interpretación del efecto local.
- 2) **Riesgo de sesgo endógeno al LATE:** Como mencionamos previamente, los autores plantean que el estimador de Wald con la variable binarizada, pretende simplificar el efecto al umbral definido. Sin embargo, si se viola la restricción de exclusión, este estimador está sesgado, pues incorpora el efecto de los *compliers* que cambian la intensidad de horas de TV extranjera (W_i) sin cruzar j^* .

En síntesis, binarizar la variable multivariada nos hace correr el riesgo de hacer que se pierda la validez del instrumento, pues nuestra variable podría afectar a hogares por debajo y por encima del umbral. Puesto que algunos hogares podrían incrementar sus horas de exposición extranjera incluso debajo del umbral, el instrumento podría explicar el apoyo al régimen sin pasar necesariamente por D , lo que compromete la restricción de exclusión de nuestra IV.

6. Tiempo después, surge nueva evidencia. Investigadores encuentran que algunos hogares en regiones con acceso a señal, aunque podían captar la televisión de Occidania, decidieron no verla por temor a sanciones sociales o políticas.

(a) ¿Cómo afectan estos hallazgos la validez de los supuestos?

Respuesta:

- **Relevancia:** se compromete la validez del supuesto. La “primera etapa” que vimos en el estimador de Wald ($E(D | Z = 1) - E(D | Z = 0)$) podría no ser tan robusta, pues bajo el nuevo contexto, el acceso técnico a señal (Z) induce miedo y algunos hogares con $Z = 1$ no reciben el tratamiento, es decir, no ven la TV extranjera ($D = 0$). Al reducir $E(D | Z = 1)$ respecto a $E(D | Z = 0)$, el instrumento puede volverse débil.
- **Exclusión:** si el miedo, derivado de tener acceso a TV extranjera afecta el apoyo al régimen (Y) aun sin ver TV, aparece un canal directo Z hacia Y y falla $Y(D, 1) = Y(D, 0)$.
- **Independencia:** el supuesto podría comprometerse si el temor a sanciones por ver TV extranjera está correlacionado con la geografía de señal, es decir, algún tipo de coerción estatal más intensa fuera del valle nemeris.
- **Monotonicidad:** se viola el supuesto de monotonicidad, pues ante la existencia de *defiers* deja de ser válido nuestro argumento previo, según el cual, en el contexto de Lumeria, tener acceso a señal no debería reducir la probabilidad de ver TV extranjera. Dado el caso hipotético de que una persona que vivía en el Valle y veía tv por medios clandestinos, se va a la ciudad, se entera que hay señal, pero ve menos seguido porque hay más control. En este caso, tener acceso a señal sí podría reducir la probabilidad de ver TV extranjera, por lo que el LATE deja de estar garantizado.

(b) ¿Qué implicaciones tendría para la interpretación del estimador IV en este contexto?

vspace0.05cm

Respuesta: Con *defiers*, el estimador de Wald planteado ya no es $E[Y(1) - Y(0) | compliers]$. Cuando exploramos el supuesto de monotonicidad (**Clase 9**), notamos que,

$$\tau = \frac{E[Y_i | z_i = 1] - E[Y_i | z_i = 0]}{E[D_i | z_i = 1] - E[D_i | z_i = 0]} = \frac{\Pr(c) E[\tau_i | c] - \Pr(d) E[\tau_i | d]}{\Pr(c) - \Pr(d)}.$$

Notemos además que, si $P(\text{comp}) \approx P(\text{def})$, el denominador es pequeño y se compromete la relevancia del instrumento. Si a través de algún mecanismo Z explica Y por miedo, tenemos sesgo adicional por violación de exclusión. Ante la existencia de *defiers* el acceso a señal extranjera mueve a algunos *compliers* hacia ver televisión extranjera y a algunos *defiers* fuera de él.

Así mismo, ahora debemos tener en cuenta la existencia de hogares en los que tener acceso a señal sí podría reducir la probabilidad de ver TV extranjera, por lo que el LATE deja de estar garantizado.

(c) Discutan si este tipo de evidencia invalida por completo la estrategia o si aún se podría recuperar un efecto local interpretable. (Máx. 150 palabras)

Respuesta: No la invalida por completo, pero la interpretación LATE ya no es válida sin monotonía ni exclusión estricta. Con *defiers* y posibles efectos directos de Z , el efecto ya no es $E[\tau_i | compliers]$, sino una media sesgada. Aun así, puede recuperarse un efecto local interpretable si: i) se restringe la muestra a subgrupos de la población donde el temor a sanciones puede no ser relevante, como zonas con baja supervisión, en un intento de recuperar la condición de monotonicidad dentro de estos subgrupos; ii) se prueba un diseño alternativo, como un RD geográfica en el borde del valle. En síntesis, la estrategia no se invalida por completo, pero su alcance e interpretación hacen más plausible explorar diferentes métodos para abordar el problema, pues este se vuelve limitado y deberíamos acompañarlo de restricciones empíricas muy específicas.

Tercer Ejercicio

Al menos una de cada cuatro mujeres en el mundo se somete a un aborto en algún momento de su vida. Esta es la introducción que presentan [Londoño-Vélez & Saravia \(2025\)](#) en su investigación sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE, de ahora en adelante) en Colombia y su impacto sobre las mujeres y los niños en el país.

Antes de 2022, el aborto en Colombia estaba despenalizado únicamente bajo tres causales: i) cuando el embarazo representa un riesgo para la salud física, mental, emocional o social de la mujer gestante; ii) cuando el embarazo es producto de una violación, incesto o inseminación no deseada; y iii) cuando existen malformaciones graves del feto¹. Sin embargo, el acceso efectivo a la IVE sigue siendo limitado, principalmente por barreras de tipo burocrático ([Stifani et al., 2018](#)).

Dado que el aborto ha sido reconocido como un derecho humano ([OHCHR, 2020](#)), la vía más utilizada por las mujeres que buscan interrumpir su embarazo es la *tutela*. A través de este mecanismo, el caso se asigna **aleatoriamente** a un(a) juez, quien decide si concede el acceso a la IVE o si rechaza la solicitud. En este contexto, usted está interesada en estudiar **el efecto que tiene el rechazo de la tutela sobre el riesgo de muerte de la mujer gestante en el corto plazo (nueve meses posteriores a la decisión)**.

Suponga que se observa una muestra de N mujeres que presentaron una tutela para acceder a la IVE. Sea D_i una variable dicótoma que toma el valor de uno si la tutela de la i -ésima mujer fue rechazada y cero en caso contrario. Además, se consideran tres variables de resultado: $Nacimiento_i$, $Muerte_i$ e $Infeccion_i$. La primera, $Nacimiento_i$, es una variable dicótoma que toma el valor de uno si la i -ésima mujer dio a luz y cero en caso contrario. La segunda, $Muerte_i$, toma el valor de uno si la i -ésima mujer falleció en los nueve meses siguientes al rechazo de la tutela y cero de lo contrario. Finalmente, $Infeccion_i$ es una variable dicótoma que toma el valor de uno si la i -ésima mujer murió a causa de una infección en los nueve meses posteriores al rechazo y cero en caso contrario.

Para llevar a cabo la investigación se dispone de tres bases de datos: i) *sisben.dta*, ii) *casos.tutelas.dta*, y iii) *estimation.sample.dta*. La primera, *sisben.dta*, corresponde a un corte transversal con información sociodemográfica de las mujeres en Medellín y se encuentra a nivel de persona. La segunda, *casos.tutelas.dta*, está estructurada a nivel de tutela e incluye datos administrativos (como juez asignado, despacho y una variable temporal) así como el resultado del proceso, que puede ser aceptación, rechazo o inadmisión. Finalmente, la tercera base, *estimation.sample.dta*, también está a nivel de tutela y contiene información sobre el género del juez o jueza, la decisión (rechazo o no de la tutela), las variables de interés sustantivo del caso (nacimiento, muerte e infección), y otros datos administrativos (despacho, identificación del juez, identificación de la persona y variable temporal).

1. Una primera aproximación a esta pregunta es realizar una diferencia de medias de las variables de interés. Proponga brevemente una metodología que permita realizar esta estimación. Para esto:
 - Escriba la(s) ecuación(es) necesarias para realizar la prueba.
 - ¿Qué supuestos son necesarios para obtener un estimador consistente?
 - ¿Cree que estos supuestos son plausibles? ¿El efecto es homogéneo? (*Menos de 150 palabras*).

Respuesta:

Para realizar la diferencia de medias de las variables de interés, como una primera aproximación, se podría usar la siguiente ecuación y hacer la estimación por MCO:

$$Y_i = \beta_0 + \tau D_i + W_i \gamma + \varepsilon_i$$

donde Y_i es la variable de resultado, que puede ser $Nacimiento_i$, $Muerte_i$ o $Infeccion_i$, D_i es la variable indicadora que toma el valor de 1 cuando la tutela de la mujer i es rechazada y 0 de lo contrario y W_i son todos los controles exógenos. El parámetro τ captura la diferencia de medias.

Para que este estimador sea consistente, es necesario que se cumplan los supuestos clásicos de MCO (linealidad en los parámetros, muestra aleatoria (i.i.d), no multicolinealidad perfecta, exogeneidad y homocedasticidad), pero especialmente necesitamos que los controles sean exógenos ($E[W_i \varepsilon_i] = 0$) y que la variable de interés no esté correlacionada con el término de error ($E[D_i \varepsilon_i] = 0$), es decir que no haya endogeneidad.

¹Desde la [Sentencia C-055 de 2022](#), en Colombia está despenalizado el aborto antes de la semana 24 sin necesidad de justificación. A partir de este umbral, se necesita presentar una de las tres causales establecidas.

Es fácil que los controles sean exógenos ya que la mayoría son variables predeterminadas como edad, sexo, nivel socioeconómico, etc. Sin embargo, no es plausible que la variable de interés sea exógena. La decisión de rechazar o no la tutela de la mujer i puede depender no solo del juez o jueza asignada, sino también de características no observadas que están en el término de error, como el riesgo del embarazo, las condiciones físicas, la salud mental de la mujer, entre otras.

Adicionalmente, es muy probable que el efecto no sea homogéneo para todas las mujeres. El impacto del rechazo puede afectar la variable de resultado (Muerte, Nacimiento o Infección) de forma distinta a diferentes subconjuntos de la población. Por ejemplo, el rechazo de la tutela sobre la probabilidad de morir puede que afecte más a mujeres en áreas rurales y con un nivel de ingreso muy bajo, ya que pueden optar por métodos peligrosos y poco salubres de aborto clandestino. Por esta razón, la diferencia de medias sirve como acercamiento inicial, pero dado que es muy plausible que los supuestos no se cumplan, es preferible hacer la estimación con **variables instrumentales**.

2. Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, destaque la diferencia entre estudiar el efecto de no abortar sobre las variables de interés **v.s.** el efecto de rechazar el acceso al aborto sobre las variables de interés. (Menos de 200 palabras).

Respuesta:

El efecto de no abortar sobre las variables de interés, por ejemplo, el riesgo de muerte, es un efecto de tipo biológico, por ejemplo, qué pasa con el riesgo de muerte si una mujer no interrumpe su embarazo versus si lo interrumpe, es un ATE ya que es la diferencia entre los resultados potenciales de la mujer. Por otro lado, el efecto de rechazar el acceso al aborto, es un efecto más de tipo institucional, por ejemplo, qué efecto tiene que un juez rechaze el acceso al aborto sobre el riesgo de muerte de la mujer, lo que captura todo lo que ocurre cuando una institución niega el acceso. Además, en el segundo efecto no hay cumplimiento perfecto, varias mujeres a las que se les niega el acceso al aborto, aun así abortan por otros métodos, por lo que es un ITT. Son efectos muy diferentes.

3. Usando la base de datos *sisben.dta*, complete la Tabla 1. Interprete los resultados más relevantes. ¿Por qué cree usted que es importante realizar estas estadísticas descriptivas?

Respuesta:

	Viven en Medellín (1)	Cualquier tutela (2)	Tutela acceso IVE (3)
Años de edad (al momento del censo)	32.5	38.7	22.3
Máximo logro educativo alcanzado			
Sin educación	0.19	0.13	0.14
Educación primaria	0.41	0.49	0.49
Completó bachillerato	0.18	0.17	0.17
Post-bachillerato	0.09	0.07	0.06
Puntaje SISBEN	41.9	39.8	41.4
No. de miembros del hogar	5.22	5.18	4.97
¿Tiene hijos?	0.21	0.21	0.22
No. de observaciones	1,283,719	294,756	11,129

Cuadro 1: Estadísticas descriptivas: características en línea base de las mujeres (SISBEN)

El Cuadro 1 compara las características de las mujeres que viven en Medellín (columna 1) con las de las mujeres que presentaron cualquier tipo de tutelas (columna 2) y con las que presentaron tutelas relacionadas con el derecho al aborto (columna 3). Un primer resultado relevante es que las mujeres que presentaron tutelas relacionadas con el aborto tienen en promedio 22 años, por lo que son considerablemente menores que los otros dos grupos de mujeres.

Por otro lado, la mayoría de mujeres que presentaron tutelas relacionadas con el derecho al aborto, tenían educación primaria (49 %), sin embargo, la composición del nivel educativo no es muy diferente con respecto a los otros grupos de mujeres. Ocurre lo mismo con el hecho de tener hijos, el puntaje del SISBEN, y el número de miembros del hogar, es similar en los tres grupos.

Es importante realizar estas estadísticas descriptivas ya que nos dan información general sobre la población de interés, de esta manera podemos ver con mayor claridad a que sector de la población se aplica el estudio, por ejemplo, en línea base vemos que las tutelas relacionadas con el aborto son mayoritariamente presentadas por mujeres jóvenes, con esta información podemos contemplar que tan extrapolables son nuestros resultados. Adicionalmente, podemos observar las diferencias observables entre diferentes grupos y determinar si hay alguna característica por la cual podamos controlar para generar una mejor estimación.

4. ¿Cuál es la propensión que un juez (hombre) rechace una tutela para el acceso a la IVE v.s. una jueza? Para responder esta pregunta:

- Use la base de datos `caso_tutelas.dta` y realice **un único histograma** que muestre la **distribución empírica de la probabilidad** de que un juez hombre rechace una tutela IVE, en comparación con la distribución correspondiente para las juezas.

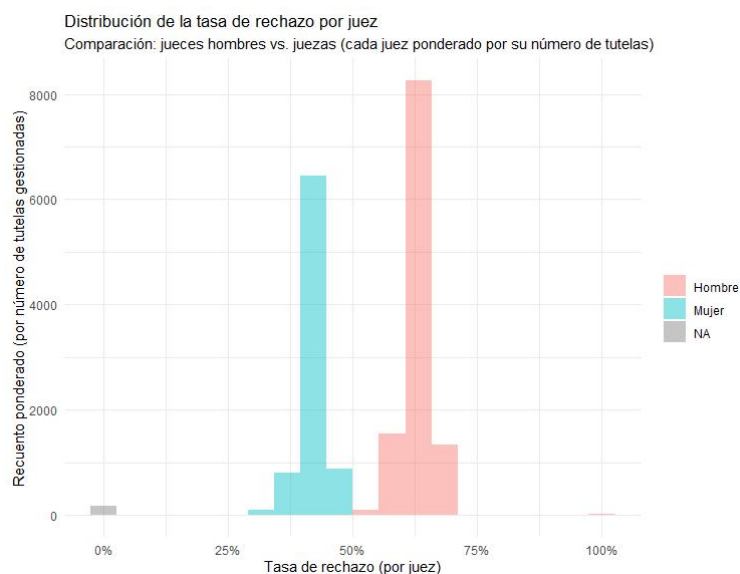


Figura 1: Distribución de la tasa de rechazo - Jueces y Juezas

- Interprete brevemente el histograma que obtuvo. (*Menos de 150 palabras*).

Respuesta:

En el histograma se ve claramente como la distribución de la tasa de rechazo está más a la derecha para los jueces hombres, es decir, los datos empíricos muestran que los jueces tienden a rechazar más las tutelas relacionadas con el derecho al aborto que las juezas. En la base de datos hay 57 juezas y 64 jueces, las juezas deciden sobre 8288 casos y los jueces sobre 11300. La media ponderada de la tasa de rechazo para los jueces es del 63 %, mientras que para las juezas es del 42 %. En términos de política pública esto es bastante problemático, puesto que se viola el principio de igualdad ante la ley. Dos mujeres con el mismo caso pueden recibir resultados diferentes dependiendo del sexo del juez. Además, se pierde la confianza institucional en el mecanismo de la tutela cuando la gente observa que hay un sesgo.

- Proponga una regresión que le permita poner a prueba la hipótesis de que, en promedio, los jueces hombres rechazan más el acceso a la IVE relativo a las juezas mujeres.

Respuesta:

Para probar la hipótesis de que los jueces hombres rechazan más el acceso a la IVE relativo a las juezas mujeres, utilizamos la misma regresión usada por Londoño & Saravia (2025) en su paper:

$$Y_i = \alpha \text{Female}_{j(i)} + \phi_i + \nu_i$$

Donde Y_i es la decisión del juez j de rechazar el caso i , $\text{Female}_{j(i)}$ es una indicadora que toma el valor de uno si la juez es mujer, ϕ_i son los efectos fijos por oficina y ν_i es el término de error. La única diferencia con respecto a la regresión de Londoño & Saravia es que no incluimos

vector de controles, sin embargo, como lo veremos a continuación, el estimador es consistente y prácticamente igual al encontrado por las autoras.

- Ejecute su propuesta, reporte el resultado e interprételo. ¿Qué sugiere esto en términos de la “lotería” que se usa para asignar cada caso a un(a) juez(a)?

Variable	Coef.	Std. Error	t	p	Sig.
Female	-0.2055	0.0070	-29.3064	0.0000	***

Cuadro 2: Estimación OLS Con efectos fijos por oficina

Los resultados de la regresión con efectos fijos por oficina muestran que las juezas son 20.5pp menos propensas a negar una tutela para solicitar el derecho al aborto (la estimación de Londoño & Saravia es de 19.5pp). Dado que los jueces niegan el 63 % de las tutelas de derecho al aborto, esto implica que las juezas son un 32.7 % menos propensas a negar tutelas de derechos de aborto que sus homólogos masculinos. La variable $Female_{j(i)}$ es significativa.

La implicación de este resultado sobre la “lotería” que se usa para asignar cada caso a un(a) juez(a) es que la probabilidad de obtener acceso al IVE depende de a quién te asigne la lotería, juez hombre o juez mujer. Si te asignan un hombre, tienes menos probabilidades de que tu tutela sea aceptada. Esto es bastante problemático porque el sistema no estaría garantizando igualdad ante la ley.

Al compartir el progreso de su investigación con un compañero, este le comenta que es probable que sus estadísticas descriptivas reflejen únicamente la “judge leniency” (la “severidad”) de las juezas. En otras palabras, sugiere que las juezas son menos severas que los jueces, lo cual se traduce en que, en promedio, conceden un mayor número de tutelas IVE que sus contrapartes masculinas.

5. Proponga una metodología econométrica que permita refutar el argumento de su compañero. Usa los siguientes puntos como parte de su respuesta

- ¿Por qué el argumento de su compañero puede comprometer la evidencia que parece sugerir sus estadísticas descriptivas? ¿Esto es una amenaza a la identificación causal?

Respuesta:

En cuanto al histograma presentado anteriormente, vimos que la distribución de la tasa de rechazo está más a la derecha para los jueces hombres, es decir, los datos empíricos muestran que los jueces tienden a rechazar más las tutelas relacionadas con el derecho al aborto que las juezas. El argumento de mi compañero compromete esta evidencia en el sentido de que la probabilidad de rechazo de la tutela de IVE se da a través del sexo del juez(a) para cualquier tipo de tutela, y no necesariamente al rechazo de tutelas relacionadas con IVE.

En este sentido, el argumento de mi compañero resulta interesante, ya que señala que no es que las juezas sean menos severas al momento de rechazar o aceptar tutelas relacionadas con la IVE, sino que en general son menos severas en cualquier tipo de tutela. En otras palabras, la diferencia en las tasas de rechazo que observamos en el punto anterior se debe a que las juezas tienen como característica el ser menos severas que los jueces. Esto es importante porque si no controlamos por la severidad que tienen en general, puede que el coeficiente de la variable $Female_{j(i)}$ que estimamos en el punto anterior no capture el efecto de que la juez sea mujer sobre la tasa de rechazo, sino que podría estar capturando el hecho de que las juezas en general son menos severas.

Esto puede representar una amenaza a la identificación causal dado que la severidad se convierte en un rasgo propio de la juez que puede estar correlacionado tanto con el sexo, como con la variable de resultado, es decir, la tasa de rechazo. En otras palabras, hay problemas de endogeneidad, por lo que se justifica el uso de variables instrumentales (en el siguiente punto se hará la estimación usando variable instrumental).

- ¿Qué datos tiene disponible para poder probar la “severidad” de los jueces?

Respuesta:

La base de datos que tenemos disponible para probar si el argumento de mi compañero es válido es la de *casos_tutelas.dta*, dado que nos da información sobre las tutelas que son sobre la IVE y las demás, de esta forma, podemos correr un modelo similar al del punto anterior, con efectos fijos por oficina y controlando por las tutelas que no son IVE.

- Escriba la(s) ecuación(es) necesarias para realizar su propuesta. Sustente la elección que hizo de acuerdo al caso.

Respuesta:

La ecuación que usamos para llevar a cabo nuestra propuesta es la siguiente:

$$Y_i = \alpha \text{Female}_{j(i)} + \gamma \text{Severidad NoIVE}_{j(i)} + \phi_i + \eta_i$$

Donde Y_i es la decisión del juez j de rechazar el caso i , $\text{Female}_{j(i)}$ es una indicadora que toma el valor de uno si la juez es mujer, $\text{Severidad NoIVE}_{j(i)}$ es el promedio de la tasa de rechazo del juez j sobre las tutelas i que no son sobre la IVE, ϕ_i son los efectos fijos por oficina y η_i es el término de error. Esta especificación se justifica en este caso porque al incluir $\text{Severidad NoIVE}_{j(i)}$ estamos quitando del efecto que estimamos cualquier parte que se explique por la severidad del juez en general, por lo tanto, si el coeficiente se mantiene negativo con una magnitud similar, quiere decir que el menor rechazo de las juezas no se debe a que en general son menos severas, sino que son menos severas específicamente en las tutelas relacionadas con el acceso a la IVE.

- Reporte sus resultados de manera clara y sucinta. Interpretelos y concluya su contra-argumento.

Respuesta:

Variable	Coef.	Std. Error	t-value	p-value	Sig.
Female	-0.1987	0.0077	-25.7779	0.0000	***
Severidad no IVE	0.2513	0.3607	0.6966	0.4884	

Cuadro 3: Estimación OLS Con efectos fijos por oficina controlando por la severidad de los jueces en otras tutelas

El argumento de mi compañero, según el cual el hecho de que las juezas sean más severas en las tutelas relacionadas con el aborto se debe a que las juezas son en general menos severas en todos los casos, no es válido. En los resultados del modelo vemos que incluso controlando por la severidad de los jueces en las tutelas no relacionadas con el aborto, la dirección y magnitud del estimador sigue siendo consistente. En concreto, después de controlar por severidad, las juezas son 19.8pp menos propensas a negar una tutela para solicitar el derecho al aborto (estimación aun más cercana a la de Londoño & Saravia de 19.5pp). Dado que los jueces niegan el 63 % de las tutelas de derecho al aborto, esto implica que las juezas son un 31.6 % menos propensas a negar tutelas de derechos de aborto que sus homólogos masculinos. Adicionalmente, la significancia de la variable $\text{Female}_{j(i)}$ se mantiene alta e intacta.

6. Usando el lenguaje de resultados potenciales, proponga un diseño de variable instrumental para estudiar el efecto de rechazar el acceso a la IVE sobre el riesgo de muerte para la mujer. Para ello:

- Identifique la fuente de variación exógena que usará como instrumento. Tenga en cuenta sus respuestas a lo largo de este punto del taller.

Respuesta: Puesto que después de controlar por severidad, las juezas son 19.8pp menos propensas a negar una tutela para solicitar el derecho al aborto respecto a los hombres, usaremos el sexo del juez(a) como instrumento de negar la tutela relacionada con IVE. Con la evidencia de los puntos anteriores, podemos decir que el sexo del juez genera una fuente de variación *as-good-as random* sobre la probabilidad de rechazo de la tutela (D_i). Así, la fuente de variación exógena a la muerte de la mujer en el corto plazo, será el sexo del juez(a) asignado, que si bien no explica la posibilidad de muerte de la mujer, si tiene incidencia en la probabilidad de rechazo de la tutela de IVE.

- Escriba de manera clara los resultados potenciales en lenguaje matemático. Interpretelos brevemente.

Respuesta: Denotamos como Y_i el resultado potencial que representa si la mujer i muere en los nueve meses posteriores a la decisión, así mismo, tenemos que $D_i = D$, con $D \in \{0, 1\}$:

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{si la mujer } i \text{ muere dentro de los 9 meses posteriores al rechazo de la tutela,} \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Asimismo, notamos D_i al rechazo de la tutela de la mujer i :

$$D_i = \begin{cases} 1 & \text{si la tutela es rechazada,} \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Finalmente, notamos Z_i al sexo del juez(a) asignado a la tutela de la mujer i :

$$Z_i = \begin{cases} 1 & \text{si la tutela es asignada a una jueza (mujer),} \\ 0 & \text{en caso contrario (hombre).} \end{cases}$$

Así, el conjunto de resultados potenciales $Y_i(D_i, Z_i)$ están dados por,

$$Y_i = \begin{cases} Y_i(1, 1) & \text{si } D_i = 1 \text{ y } Z_i = 1, \\ Y_i(1, 0) & \text{si } D_i = 1 \text{ y } Z_i = 0, \\ Y_i(0, 1) & \text{si } D_i = 0 \text{ y } Z_i = 1, \\ Y_i(0, 0) & \text{si } D_i = 0 \text{ y } Z_i = 0. \end{cases}$$

Para verlo de forma intuitiva, tenemos,

- $Y_i(1, 1)$: resultado potencial de la mujer i si su tutela es **rechazada** y el caso fue decidido por una **jueza**.
 - $Y_i(1, 0)$: resultado potencial si su tutela es **rechazada** y fue decidido por un **juez** hombre.
 - $Y_i(0, 1)$: resultado potencial si su tutela es **aceptada** y la decisión proviene de una **jueza**.
 - $Y_i(0, 0)$: resultado potencial si su tutela es **aceptada** y el caso fue decidido por un **juez** hombre.
- Escriba claramente la(s) ecuación(es) necesarias para realizar la estimación. ¿Qué tipo de efecto va a rescatar?

Respuesta

Siguiendo la estrategia empírica de [Londoño-Vélez & Saravia \(2025\)](#), la estimación se plantea vía Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (2SLS), donde la variable de interés Y_i es el resultado de interés para i , es decir *Muerte* en el corto plazo:

$$\text{(Primera etapa)} \quad D_i = \gamma \text{Female}_{j(i)} + e_i, \quad (1)$$

$$\text{(Segunda etapa)} \quad Y_i = \tau \hat{D}_i + \varepsilon_i. \quad (2)$$

Bajo los supuestos de independencia, restricción de exclusión, relevancia y monotonicidad, las ecuaciones 1 y 2 identifican un efecto promedio local de tratamiento LATE (rechazo de la tutela) entre *compliers*. Con el instrumento $\text{Female}_{j(i)}$, los *compliers* son mujeres cuyo resultado (rechazo) cambiaría si su tutela se asignara a un juez hombre en lugar de una juez mujer.² La especificación planteada aplica a $Y_i \in \{\text{Infección}_i, \text{Nacimiento}_i, \text{Muerte}_i\}$ sustituyendo Y_i en la segunda etapa.

7. Discuta los supuestos de identificación necesarios para obtener un estimador consistente de acuerdo a la metodología propuesta. Para ello:

- Escriba los supuestos usando lenguaje matemático y la notación que se ha venido usando en el taller.
- Describa de manera breve e intuitiva qué significan los supuestos de identificación que enunció.
- Discuta la plausibilidad de que se cumplan los supuestos de identificación de acuerdo al caso-estudio propuesto.

Respuesta

(I) **Independencia.**

$$Y_i(1, 1), Y_i(1, 0), Y_i(0, 1), Y_i(0, 0), D_i(1), D_i(0) \perp\!\!\!\perp Z_i.$$

Este supuesto establece que el instrumento (Z_i), que indica si la tutela fue asignada a una jueza, es independiente de los resultados potenciales ($Y_i(D, Z)$), en el sentido en que si la mujer

²Las autoras proponen un ejercicio de **robustez**, de acuerdo con el cual, reemplazamos el indicador de juez mujer por la severidad del juez medida como la media de rechazo del juez j excluyendo el caso i :

$$\text{(Primera etapa)} \quad D_i = \gamma Z_{j(i)} + \delta_{o(i)} + e_i, \quad (3)$$

$$\text{(Segunda etapa)} \quad Y_i = \tau \hat{D}_i + \delta_{o(i)} + \varepsilon_i, \quad (4)$$

donde $Z_{j(i)}$ es la tasa de rechazo (severidad) del juez, excluyendo i .

Por recomendación en horario de atención, no incluimos ni efectos fijos de oficina $\times$ tiempo, ni la regresión benchmark. si bien lo planteamos siguiendo a las autoras, no realizamos de forma empírica este ejercicio

muere en los nueve meses posteriores a la decisión, no se determina directamente a través del sexo del juez asignado y de los estados potenciales de tratamiento ($D_i(Z)$).

En este caso, la asignación aleatoria de las tutelas planteada en nuestro contexto, garantiza que las características observables y no observables de las mujeres no influyan en la probabilidad de ser asignadas a una jueza. El supuesto de independencia es altamente plausible en este contexto.

(II) **Restricción de exclusión.**

$$Y_i(D, 1) = Y_i(D, 0) = Y_i(D) \quad \text{para } D \in \{0, 1\}.$$

Este supuesto implica que el sexo del juez no afecta los resultados de las mujeres (Y_i) por canales distintos a la decisión de rechazo de la tutela (D_i). Con esto, queremos decir que la única vía causal desde Z_i hacia Y_i es a través del rechazo de la tutela. Dado que los jueces no tienen contacto directo con las demandantes y su decisión se limita a aceptar o rechazar la tutela, la restricción de exclusión es plausible. De acuerdo con [Londoño-Vélez & Saravia \(2025\)](#), el proceso judicial es completamente administrativo y estandarizado (Decreto 2195 de 1991), por lo que el/la juez(a) no interactúan directamente con la demandante, lo que elimina la posibilidad de un efecto directo del sexo del juez sobre la mortalidad a corto plazo de la mujer.

(III) **Relevancia del instrumento.**

$$\mathbb{E}[D_i(1) - D_i(0)] = \mathbb{E}[\gamma] \neq 0.$$

El supuesto requiere que el instrumento (Z_i) tenga un efecto no nulo sobre la probabilidad de rechazo (D_i). Como mostramos previamente, las juezas son 19.8 puntos porcentuales menos propensas que los jueces a negar tutelas relacionadas IVE, lo cual da indicios de la relevancia del instrumento. Por tanto, el supuesto de relevancia es plausible bajo nuestro contexto.

(IV) **Monotonicidad.**

$$D_i(1) - D_i(0) = \gamma \leq 0 \quad \forall i.$$

Este supuesto indica que ninguna mujer es más propensa a ser rechazada si su caso es asignado a una jueza en lugar de un juez, o viceversa. Como mostramos previamente, las distribuciones de tasas de rechazo entre jueces y juezas no se solapan, y las juezas son consistentemente menos severas ante tutelas relacionadas con IVE. La evidencia empírica presentada en los puntos anteriores refuerza la plausibilidad de la monotonicidad bajo nuestro contexto.

8. Realice la estimación de la propuesta que realizó en la pregunta 6 para cada una de las tres variables de interés ($Nacimiento_i$, $Muerte_i$ e $Infeccion_i$).

- Reporte una tabla donde se reporten los resultados de la segunda etapa para las tres variables de interés (las tres deben ir en una sola tabla). Asegúrese de incluir la media de las mujeres a las cuales no se les rechazó el acceso a IVE.

	Media no rechazadas	IV (2SLS) (1) Juez mujer
Nacimiento	0.261	0.328 (0.035)
Muerte	0.017	0.022 (0.012)
Infección	0.007	0.022 (0.009)
N	19,760	

Notas: La columna “Media no rechazadas” reporta la media del resultado entre mujeres con $D_i=0$ (no se les negó IVE). La columna (1) reporta el efecto de D_i estimado por 2SLS usando como instrumento el indicador de juez mujer. Los resultados son interpretables como puntos porcentuales.

Cuadro 4: Efectos de ser negada IVE sobre nacimientos, muertes e infecciones

- Reporte sus resultados usando un coefplot con intervalos de confianza del 95 %. En el gráfico debe apreciarse los tres coeficientes reportados con sus respectivos intervalos.

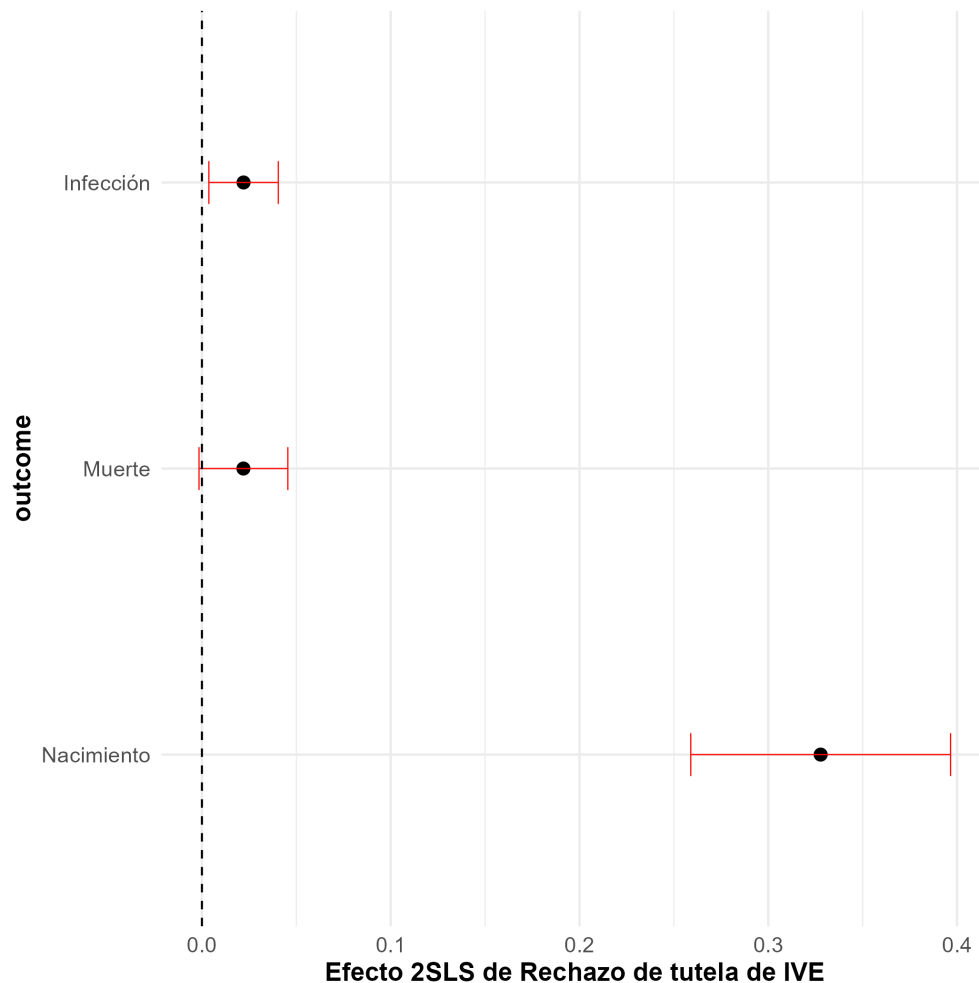


Figura 2: coef plot con intervalos de confianza al 95 %

- Interprete sus resultados de manera crítica. ¿Cuáles son los mecanismos que pueden explicar los resultados que obtuvo?

Respuesta:

Los estimadores IV (LATE) con el instrumento *Female Judge* indican que negar la IVE eleva la probabilidad de *Nacimiento* en **32.8 puntos porcentuales**, de *Infección* en **2.2 puntos porcentuales** y de *Muerte* en **2.2 puntos porcentuales**.

Relativo a las medias de las mujeres no rechazadas (0.261, 0.007, 0.017), estas magnitudes implican incrementos aproximados de **126 %** en nacimientos, **314 %** en infecciones y **129 %** en mortalidad. Cabe resaltar que, como mencionamos previamente, estos efectos son locales (LATE), es decir, corresponden únicamente a las *compliers*, es decir, mujeres cuya probabilidad de rechazo cambia en función del sexo del juez asignado, y no representan el efecto promedio en toda la población (ATE).

Respecto a los mecanismos, el patrón es coherente con una cadena causal, el rechazo implica una continuación forzada del embarazo o aborto bajo métodos no seguros, lo que podría implicar riesgos clínicos; i) el salto en *Nacimiento* se explica ya que al negar la tutela, aumenta la probabilidad de continuar la gestación. ii) el aumento en la probabilidad de *Infección* es consistente con mayores intentos de interrupción bajo métodos clandestinos que pueden generar infección asociadas. iii) el incremento en *Muerte* es plausible a través de complicaciones graves derivadas de métodos de aborto inseguros, aunque su IC incluye el cero y, por tanto, la evidencia existe pero no es concluyente.

- Como se mencionó en el pie de página de la introducción, la **Sentencia C-055 de 2022** permite que las mujeres aborten sin necesidad de justificación antes de la semana 24. ¿Cree usted que esta ley solventa el problema del acceso a la IVE? reflexione sobre el papel que han desempeñado las instituciones y

elabore un análisis crítico acerca de la orientación que han tomado (y deberían tomar) las políticas públicas en esta materia. **Evite respuestas triviales**³.

Respuesta:

La *Sentencia C-055 de 2022* de la Corte Constitucional colombiana modificó el artículo 122 del Código Penal, despenalizando el aborto hasta la semana 24 de gestación (y manteniendo sólo las tres causales vigentes después de las 24 semanas de embarazo). En su momento, este fallo fue visto como un paso histórico por la **Human Rights Watch** en términos de derechos reproductivos para las mujeres. Así mismo, la corte instó al congreso y al Gobierno Nacional a formular una política integral que; i) divulgara de forma clara las opciones que tienen las mujeres gestantes durante y después del embarazo; ii) Eliminar cualquier obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos; iii) brinde insumos para la anticoncepción y la prevención del embarazo no deseado y; iv) el desarrollo de programas de educación integral para la sexualidad para todas las personas.

Desde una perspectiva institucional, la **CEPAL** resaltó que tras la despenalización parcial concretada en el 2006 se asumió que el sistema de salud absorbería la demanda sin recursos adicionales, pero en la práctica, quedó demostrada la necesidad de capacitar al personal médico y ajustar protocolos de atención para implementación efectiva de la política. Así mismo, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres destacó que, tras un año de la sentencia C-055 de 2022, persisten barreras relacionadas con la falta de información, interpretaciones restrictivas de la sentencia y deficiencias en la prestación de servicios de IVE, lo que ha inducido a que muchas mujeres requieran acciones legales (tutelas) para hacer valer su derecho.

Por otro lado, la **Organización Mundial de la Salud (OMS)** ha enfatizado en la urgencia de eliminar cualquier barrera normativa innecesaria, como penalizaciones, requisitos de permisos por parte de terceros, plazos de espera para el acceso, o límites sobre el momento del embarazo en que se puede realizar un aborto, pues estas barreras pueden generar retrasos críticos y riesgos sanitarios para las mujeres gestantes. Así mismo, resaltan que estas barreras, al restringir el aborto no reducen su incidencia, sino que “*empujan a las mujeres y niñas hacia procedimientos no seguros*”.

El contexto internacional se encuentra en línea con esta perspectiva. Por ejemplo, en México, la Suprema Corte ha declarado **inconstitucional** restricciones arbitrarias (por ejemplo, plazos de 90 días), pero aún así, el acceso efectivo se mantiene desigual, pues para 2022, solo **2 de 962 clínicas ofrecían IVE incluso tras su legalización**. En Uruguay, la **Ley 18.987 (2012)** despenalizó la IVE hasta la semana 12 (14 en caso de violación), convirtiéndolo en uno de los primeros países latinoamericanos en garantizar el aborto libre. En España, la **Ley Orgánica 2/2010** permite la IVE hasta la semana 14 sin justificación; aunque **reformada en 2022** para eliminar requisitos como permisos parentales y plazos de reflexión, persisten barreras prácticas como servicios concentrados en clínicas privadas, desigualdades para menores o migrantes.

A forma de conclusión, la Sentencia C-055/2022 representa un avance jurídico clave y esta se encuentra alineada con estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, desde una perspectiva institucional, se pone de relieve que los obstáculos estructurales, en su mayoría de orden administrativo, presupuestal y cultural, no desaparecen automáticamente con la legalización de la IVE. Para que la garantía formal de acceso a IVE se traduzca en acceso real, se requieren asignaciones presupuestales específicas para ampliar la red de prestadores de servicios de IVE, programas de formación médica con enfoque en los derechos de las mujeres gestantes, y mecanismos de supervisión que sancionen barreras indebidas como la objeción colectiva, el establecimiento de plazos arbitrarios de espera, o la desinformación. Además, campañas pedagógicas pueden contrarrestar el estigma que lleva encima esta práctica y podría fortalecer la autonomía reproductiva. Sin estos componentes institucionales complementarios, el fallo corre el riesgo de quedar atrapado en la formalidad, sin traducirse en condiciones efectivas de acceso.

³Por ejemplo, propuestas genéricas como “hay que garantizar el libre acceso a la IVE” no son válidas. Se espera que las y los estudiantes profundicen en los obstáculos concretos que persisten en el ámbito de las políticas públicas.